



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với số nguyên dương n , số thực $a \neq 0$, lũy thừa của a với số mũ $-n$ là

- A. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. B. $a^{-n} = a^n$. C. $a^{-n} = a^{\frac{1}{n}}$. D. $a^{-n} = \frac{1}{a^{\frac{1}{n}}}$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\log_3 27$ bằng

- A. 1. B. 9. C. 3. D. 27.

Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

- A. $y = x^3$. B. $y = 2025^x$. C. $y = \ln^2 x$. D. $y = x^{-2}$.

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\log(x - 2) = 1$ là

- A. $x = 8$. B. $x = 3$. C. $x = 12$. D. $x = 1$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 2025$. Tính số gia Δy của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = 1$.

- A. $-2\Delta x$. B. $2\Delta x$. C. $(\Delta x)^2$. D. $2\Delta x + (\Delta x)^2$.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $(\cos x)' = \sin x$. B. $(\tan x)' = -\frac{1}{\cos^2 x}$. C. $(\cot x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$. D. $(\sin x)' = \cos x$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 2x + 3$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm với trục Oy có hệ số góc bằng

- A. $k = 2$. B. $k = 3$. C. $k = 25$. D. $k = -2$.

Câu 8: Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin(x^2 + 3x)$ là

- A. $f'(x) = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$. B. $f'(x) = -(2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.
C. $f'(x) = \cos(x^2 + 3x)$. D. $f'(x) = -\cos(x^2 + 3x)$.

Câu 9: Hệ số góc tiếp tuyến của hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x - 1$ tại điểm $x_0 = 2$ là

- A. -1 . B. 4 . C. -4 . D. 1 .

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2x + 8}$ là

- A. $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+8}}$. B. $y' = \frac{x-1}{2\sqrt{x^2-2x+8}}$.
C. $y' = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-2x+8}}$. D. $y' = \frac{2x-2}{\sqrt{x^2-2x+8}}$.

Câu 11: Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. D. $P(A \cup B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

Câu 12: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,8$ và $P(B) = 0,6$. Hãy tính $T = P(A \cdot B) + 2P(\overline{A} \cdot B)$.

- A. $0,8$. B. $0,27$. C. $0,6$. D. $0,72$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho bất phương trình $(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0$.

a) Bất phương trình xác định $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

b) Với $y = \frac{1}{27}$ các giá trị x thỏa mãn bất phương trình là: $-3 < x < -\frac{1}{2}$.

c) Với $y \leq 0$, bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \geq -\frac{1}{2}$.

d) Có 2026 giá trị nguyên dương y để ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = SA = a$. H là hình chiếu của A trên SD .

a) Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° .

b) $(ACH) \perp (SAD)$.

c) Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAB) bằng $\frac{\sqrt{6}a}{2}$.

d) Thể tích của khối chóp $ACDH$ là $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ cạnh a . Tính số đo góc phẳng nhị diện $[A, BD, A']$ (đơn vị độ và làm tròn đến hàng chục).

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có cạnh $AB = 2a, AD = a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$, tính $\cos \alpha$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3: Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất, biết độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi phương trình $h(t) = 24,5t - 4,9t^2$. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất? (đơn vị m/s , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4: Có hai cái hộp đựng tất cả 21 viên bi, các viên bi chỉ có hai màu đen và trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Biết số bi ở hộp 1 nhiều hơn hộp 2, số bi đen ở hộp 1 nhiều hơn số bi đen ở hộp 2 và xác suất để lấy được 2 viên bi đen là $\frac{21}{55}$. Tính xác suất để lấy được 2 viên trắng (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - mx^2 - (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Tìm các giá trị của m để $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$, có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: y = 8x + 2$.

Câu 3: Cho hai hình chữ nhật $ABCD, ABEF$ không cùng thuộc một mặt phẳng và $AB = a, AD = AF = a\sqrt{2}, AC \perp BF$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BF .

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

- A. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. B. $(xy)^n = x^n \cdot y^n$. C. $(x^n)^m = x^{nm}$. D. $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$.

Câu 2: Cho $0 < a \neq 1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\log_{a^4} a^7 = \frac{4}{7}$. B. $\log_{a^4} a^7 = 3$. C. $\log_{a^4} a^7 = 28$. D. $\log_{a^4} a^7 = \frac{7}{4}$.

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_3(x + 3)$.

- A. $D = (0; +\infty)$. B. $D = [-3; +\infty)$. C. $D = (-3; +\infty)$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Câu 4: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21}$ là

- A. 6. B. 7. C. vô số. D. 8.

Câu 5: Số giá của hàm số $f(x) = x^2 + 1$ ứng với $x_0 = 3$ và $\Delta x = 2$ bằng

- A. 18. B. 35. C. -5. D. 16.

Câu 6: Với mọi x dương, hàm số $y = \log_2 x$ có đạo hàm là

- A. $y' = 2^x \ln 2$. B. $y' = \frac{2}{x}$. C. $y' = x \ln 2$. D. $y' = \frac{1}{x \ln 2}$.

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ tại điểm $M(2;5)$ là

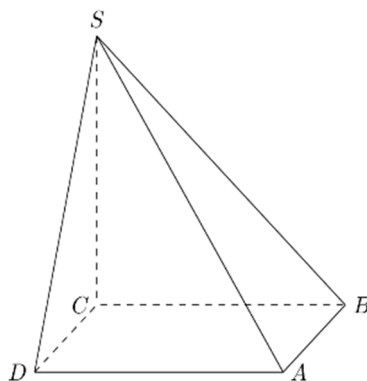
- A. $y = -3x - 1$. B. $y = -3x + 11$. C. $y = 3x + 11$. D. $y = 3x - 1$.

Câu 8: Đạo hàm của hàm số $y = \sin^2\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right)$ là

- A. $y' = \cos^2\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right)$. B. $y' = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right)$.

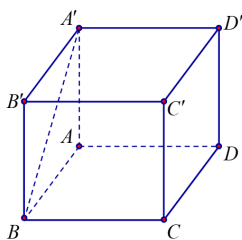
- C. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{3} - 6x\right)$. D. $y' = \sin\left(\frac{\pi}{3} - 6x\right)$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SC \perp (ABCD)$, $CD = a$; $SC = a$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[C, DA, S]$.



- A. 30° . B. 45° . C. $42,60^\circ$. D. 60° .

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng $2a$. Khoảng cách giữa đường thẳng BA' và $(CDD'C')$ bằng



- A. $2a$. B. $3a$. C. a . D. $4a$.

Câu 11: Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng, 1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất biến cố A: “2 viên bi cùng màu”.

- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 12: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(A.B)$ bằng

- A. 0,58. B. 0,7. C. 0,1. D. 0,12.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau?

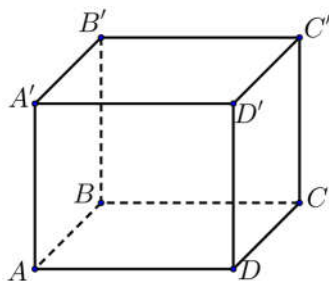
a) Bất phương trình: $\log_{\frac{1}{5}} x \geq 1$ có tập nghiệm là $[0;1]$.

b) Bất phương trình $\frac{1}{8^x} \geq 16 \cdot 2^x$ có tập nghiệm là $(-\infty; -1]$.

c) Tập nghiệm của bất phương trình $4^x - 2^x - 6 \leq 0$ là: $T = (-\infty; 1]$.

d) Có 3 giá trị nguyên của m để bất phương trình $\ln(2x^2 + 3) > \ln(x^2 + mx + 1)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 4$.



a) Thể tích khối hộp đã cho bằng 8.

b) Gọi α là góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng $(ABCD)$. Khi đó $\tan \alpha = \frac{1}{2}$.

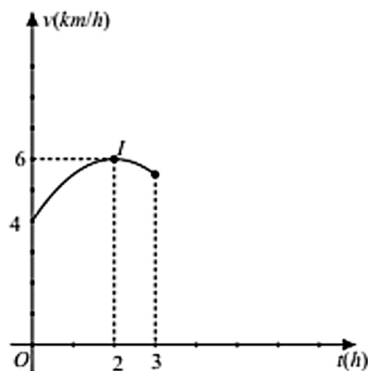
c) Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng $(ACC'A')$.

d) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(A'BD)$ bằng $\frac{12\sqrt{61}}{61}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Cho biết $AB = 2AD = 2DC = 2a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) .

Câu 2: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh là $I(2;6)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Tính gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 1(h)$.



Câu 3: Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cành đào hay cây quất vào dịp Tết vừa qua, trong đó có 31 người mua cành đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cành đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó mua cành đào và không mua cây quất.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = -x^3 + x^2 + x + 2025$. Tìm giá trị lớn nhất của $g(x) = f'(x) + 2x + 1$.
(Làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Cho hàm số $y = x + \cos\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right)$. Giải phương trình $y' = 0$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $d: x + 9y + 6 = 0$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC , điểm H là giao điểm của CM và DN . Biết $SH \perp (ABCD)$ và SD hợp với đáy một góc 45° . Tính khoảng cách giữa SD và CM .

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 03

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho a là số thực dương. Giá trị thu gọn của biểu thức $P = a^{\frac{4}{3}}\sqrt{a}$ bằng
A. $a^{\frac{7}{3}}$. B. $a^{\frac{5}{6}}$. C. $a^{\frac{11}{6}}$. D. $a^{\frac{10}{3}}$.
- Câu 2:** Cho $x, y > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm đẳng thức sai dưới đây.
A. $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$. B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.
- Câu 3:** Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là
A. $D = (0; 4)$. B. $D = \mathbb{R}$.
C. $D = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$. D. $D = (0; +\infty)$.
- Câu 4:** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là
A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(0; 2]$. D. $[-2; 2]$.
- Câu 5:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(-3) = -2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3}$ bằng
A. -3 . B. -2 . C. -6 . D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 6:** Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$.
A. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. B. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} + 3x\right)$.
C. $y' = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. D. $y' = 3 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$.
- Câu 7:** Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức $S(t) = 4 - 2t + 4t^2 + 2t^3$, trong đó $t > 0$ và t tính bằng giây (s), $S(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc a của chất điểm tại thời điểm $t = 5(s)$.
A. $a(5) = 68(m/s^2)$. B. $a(5) = 115(m/s^2)$.
C. $a(5) = 100(m/s^2)$. D. $a(5) = 225(m/s^2)$.
- Câu 8:** Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.
A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{1}{15}$.
- Câu 9:** Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất của biến cố X: “Có ít nhất 1 cầu thủ ghi bàn”.
A. $P(X) = 0,42$. B. $P(X) = 0,94$. C. $P(X) = 0,234$. D. $P(X) = 0,9$.
- Câu 10:** Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và đều bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC bằng

- A. a . B. $a\sqrt{2}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = 3a$, $AC = 4a$, $BD = 5a$, $ABCD$ là hình thoi. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $20a^3$. B. $27a^3$. C. $30a^3$. D. $60a^3$.

Câu 12: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{14}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{14}a^3}{6}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối. Gọi A là biến cố mặt xuất hiện có số chấm chẵn và B là biến cố mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 3.

a) A và B là hai biến cố xung khắc.

b) $P(A) = \frac{1}{2}$.

c) $P(AB) = \frac{1}{3}$.

d) $P(A \cup B) = 1$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

a) Hai đường thẳng AC' và BD vuông góc.

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng $(A'BD)$.

c) Côsin của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi phương trình $S(t) = \frac{1}{4}t^4 - t^3 + \frac{7}{2}t^2 + 12t$, trong đó $t > 0$ với t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi N là trung điểm của CD . Khoảng cách từ A đến (SBN) bằng $\frac{4a\sqrt{x}}{y}$ với $x, y \in \mathbb{N}$, $y \in (20; 50)$. Tính tổng $x + y$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° . Tính số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$. (Làm tròn đến hàng đơn vị của đơn vị độ).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 2$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu.

a) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1.

b) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{ABC} = 60^\circ$ mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H là trung điểm của AB .

a) Chứng minh rằng $(SHC) \perp (ABCD)$

b) Gọi α là số đo góc nhị diện $[A, SC, B]$. Tính $\cos \alpha$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = 2a$. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết tổng diện tích tam giác SAB và đáy $ABCD$ bằng $\frac{33a^2}{4}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

-----**HẾT**-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 04

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 . B. $a^{\frac{3}{2}}$. C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{1}{6}}$.

Câu 2: Cho $a > 0, m, n \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a^m + a^n = a^{m+n}$. B. $a^m \cdot a^n = a^{m-n}$. C. $(a^m)^n = (a^n)^m$. D. $\frac{a^m}{a^n} = a^{n-m}$.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

- A. $y = \log_3 x$. B. $y = x^2$. C. $y = (\sqrt{2})^x$. D. $y = x^{\sqrt{7}}$.

Câu 4: Nghiệm của phương trình $2^x = 3$

- A. $x = \log_2 3$. B. $x = 2^3$. C. $x = 3^2$. D. $x = \log_3 2$.

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x}$. B. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$.
C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$. D. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Câu 6: Đạo hàm của hàm số $y = f(x) = x^2$ trên $\mathbb{R}$ là hàm số nào sau đây?

- A. $y = 2x^2$. B. $y = 2$. C. $y = x$. D. $y = 2x$.

Câu 7: Hệ số góc của tiếp với đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$ bằng

- A. -4 . B. 4 . C. 2 . D. -2 .

Câu 8: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau; $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(AB)$ bằng

- A. $0,58$. B. $0,7$. C. $0,12$. D. $0,1$.

Câu 9: Một câu lạc bộ ngoại ngữ có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh giỏi tiếng Anh, 20 học sinh giỏi tiếng Pháp và 15 học sinh giỏi cả hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Học sinh nào giỏi ít nhất một trong hai thứ tiếng sẽ được cử đi phiên dịch cho một Hội nghị quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một trong những học sinh của câu lạc bộ, xác suất để học sinh đó có thể tham gia Hội nghị là bao nhiêu?

- A. $\frac{5}{8}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$. C. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.

Câu 11: Công thức tính thể tích V của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là

- A. $V = 3.h.S$. B. $V = \frac{1}{3}.h.S$. C. $V = h.S$. D. $V = \frac{1}{2}.h.S$.

Câu 12: Hình lập phương có đường chéo bằng a thì thể tích bằng

A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{4}$.

B. a^3 .

C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{9}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Có hai hộp, hộp một đựng 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp hai đựng 6 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp hai viên bi. Gọi A : “Hai viên bi lấy được ở hộp một là màu đỏ”, B : “Hai viên bi lấy được ở hộp hai là màu đỏ”.

a) Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử là C_{20}^4 .

b) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{6}$.

c) Xác suất lấy được cả bốn viên đều màu đỏ là $\frac{1}{22}$.

d) Xác suất lấy được cả bốn viên cùng màu là $\frac{19}{198}$.

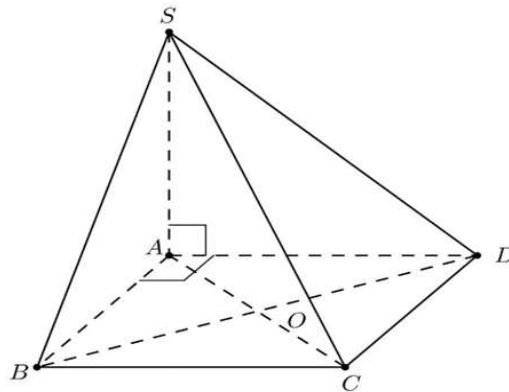
Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a .

a) Hai đường thẳng SA và CD vuông góc.

b) Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng.

c) Gọi α là số đo góc nhị diện $[S, CD, B]$ thì $\tan \alpha = 2$.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và SD bằng a .



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{3x}$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành có hệ số góc là k . Tìm k . (Làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A . Biết rằng $AB = SC = 1$, $AC = \sqrt{2}$, $SH \perp (ABC)$ và H là trung điểm BC . Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy là nửa lục giác đều cạnh a , $AD = 2a$. Biết $SA \perp (ABCD)$ và đường thẳng SB tạo với đáy một góc 45° . Gọi I là trung điểm của CD , tính $\tan$ góc tạo bởi SI và mặt phẳng $(ABCD)$. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$, cạnh đáy bằng a . Mặt bên tạo với mặt đáy một góc 60° . Thể tích của hình chóp $S.ABC$ là $V = \frac{a^3 \sqrt{m}}{n}$. Tính $m + n$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Bình giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

a) Tính xác suất để Bình đạt đúng 8 điểm.

b) Tính xác suất để Bình đạt được từ 9 điểm trở lên.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB, SC và SD .

a) $SC \perp (AHK)$.

b) Điểm I thuộc mặt phẳng (AHK) .

Câu 3: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có $(SAC) \perp (ABC)$, ΔSAC nhọn, ΔABC đều cạnh a , góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) với mặt phẳng (ABC) lần lượt là 60° và 45° . Tính thể tích hình chóp $S.ABC$.

-----**HẾT**-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 05

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Với a là số thực dương, biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a}$ bằng
A. $a^{\frac{1}{6}}$. B. $a^{\frac{2}{5}}$. C. $a^{\frac{5}{6}}$. D. $a^{\frac{4}{3}}$.
- Câu 2:** Nghiệm của phương trình $10^x = 5$ là
A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = \log 5$. D. $x = \log_5 10$.
- Câu 3:** Một chất điểm chuyển động có phương trình $S(t) = 4t^2 + 5$, với t tính bằng giây và S là quãng đường được tính bằng mét (m). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 4(s)$ là
A. $v(4) = 32 m/s$. B. $v(4) = 34 m/s$. C. $v(4) = 36 m/s$. D. $v(4) = 8 m/s$.
- Câu 4:** Cho hàm số $y = \frac{4}{x-1}$. Khi đó $y'(-1)$ bằng
A. -1 . B. -2 . C. 2 . D. 1 .
- Câu 5:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng AB ?
A. AC . B. BB' . C. CD . D. BD .
- Câu 6:** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
- Câu 7:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng
A. $\sqrt{3}$. B. $3\sqrt{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3 .
- Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là
A. $\widehat{CSA}$. B. $\widehat{SCA}$. C. $\widehat{SAC}$. D. $\widehat{SBA}$.
- Câu 9:** Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 0,2. Tính xác suất để trong ba lần bắn độc lập người đó bắn trúng hồng tâm đúng một lần.
A. 0,384. B. 0,624. C. 0,138. D. 0,488.
- Câu 10:** Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trong ba lần gieo như nhau.
A. $\frac{1}{18}$. B. $\frac{1}{216}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{1}{72}$.
- Câu 11:** Tổng các nghiệm thực của phương trình $2^{x^2-3x+4} = 4^{2x-3}$ bằng
A. 6. B. 7. C. -7 . D. 5.

- Câu 12:** Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Gọi A là biến cố: “Tổng các số ghi trên hai thẻ bằng 6”, B là biến cố: “Tích các số ghi trên hai thẻ là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố AB .
- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{7}{15}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:

- a) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ là $7(m/s)$
b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6(m/s^2)$
c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ là $10(m/s^2)$
d) Thời điểm $t = 1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất

- Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi H và E lần lượt là trung điểm của AB và CD .

- a) $SH \perp (ABCD)$.
b) $[S, CD, B] \approx 41^\circ$ (Kết quả số đo góc nhị diện được làm tròn đến hàng đơn vị).
c) $(SAB) \perp (SHE)$.
d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{21}}{8}$.

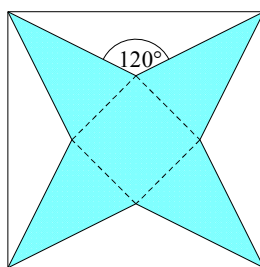
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

- Câu 1:** Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là $8,4\%$ / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng?

- Câu 2:** Một vật chuyển động với phương trình $s(t) = t^3 - 4t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây ($t > 0$), $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của của vật tại thời điểm $t = 2$ (s).

- Câu 3:** Để tạo mô hình tháp chuông, từ một tấm bìa hình vuông có cạnh 60cm, bạn An cắt bỏ phần màu trắng gồm bốn tam giác cân bằng nhau có đáy là các cạnh của tấm bìa, góc tù có số đo 120° , rồi gấp phần được tô màu lại để tạo thành một hình chóp tứ giác. Không dùng thước đo, hỏi chiều cao của mô hình tháp chuông mà bạn An gấp được bằng bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười).



- Câu 4:** Trong phòng học của An có ba bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,05; 0,04; 0,03. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $S = b - a$.

PHẦN IV. Tự luận

- Câu 1:** Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với vận tốc cho bởi công thức $v(t) = 3t^2 + 6t$ (m/s) (t là thời gian). Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 9.
- Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh $SA = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, SD và α là góc giữa đường thẳng MN và (SAC) . Tính $\tan \alpha$.
- Câu 3:** Người ta thăm dò một số lượng người hâm mộ bóng đá tại một thành phố, nơi có hai đội bóng đá X và Y cùng thi đấu giải vô địch quốc gia. Biết rằng số lượng người hâm mộ đội bóng đá X là 22%, số lượng người hâm mộ đội bóng đá Y là 39%, trong số đó có 7% người nói rằng họ hâm mộ cả hai đội bóng trên. Chọn ngẫu nhiên một người hâm mộ trong số những người được hỏi, tính xác suất để chọn được người không hâm mộ đội nào trong hai đội bóng đá X và Y .

-----HẾT-----



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A, B là 2 biến cố độc lập, biết $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{3}$. Tính $P(AB)$.

- A. $\frac{7}{6}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 2: Biểu thức $A = a\sqrt[3]{a}$ bằng

- A. $a^{\frac{1}{3}}$. B. $\sqrt[3]{a^2}$. C. $\sqrt{a^3}$. D. $\sqrt[3]{a^4}$.

Câu 3: Cho hàm số: $y = \log_3(2x - 1)$. Tập xác định của hàm số là

- A. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. C. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 4: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

- A. -2 . B. 1 . C. -1 . D. 2 .

Câu 5: Cho hàm số $y = x^2 + 2x$ có đồ thị (C) . Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 là

- A. 4 . B. 6 . C. 8 . D. 10 .

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$. Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) < 0$ là

- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-\infty; 1)$.

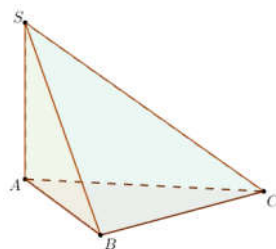
Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 + 2025$. Đạo hàm cấp hai của hàm số là

- A. $y'' = 3x^2$. B. $y'' = 3x^2 + 2025$. C. $y'' = 6x$. D. $y'' = 6$.

Câu 8: Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. Nếu $a // (P)$ và $b \perp (P)$ thì $a \perp b$.
B. Nếu $a \subset (P)$ và $b \perp (P)$ thì $a \perp b$.
C. Nếu $a // (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$.
D. Nếu $a \perp (P)$ và $b \perp a$ thì $b // (P)$ hoặc $b \subset (P)$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là



- A. $\widehat{SCA}$. B. $\widehat{SBA}$. C. $\widehat{SAC}$. D. $\widehat{BCA}$.

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a, SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Côsin của số đo góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$.

C. $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ cạnh a , Tang của góc giữa đường thẳng BD' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 12: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ biết $AB = a$, $SA = a$. Thể tích hình chóp $S.ABCD$ bằng

A. a^3 .

B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 3t + 2$ trong đó t tính bằng giây

$s(t)$ tính bằng mét.

a) Vận tốc của chất điểm được tính theo công thức là $v = t^2 - 2t + 3$.

b) Vận tốc của chất điểm khi $t = 2$ là $4(\text{m/s})$.

c) Vận tốc của chất điểm đạt giá trị nhỏ nhất bằng $2(\text{m/s})$.

d) Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $6(m/s^2)$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a$, $AD = CD = a$, $SA = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $(SDC) \perp (SAD)$.

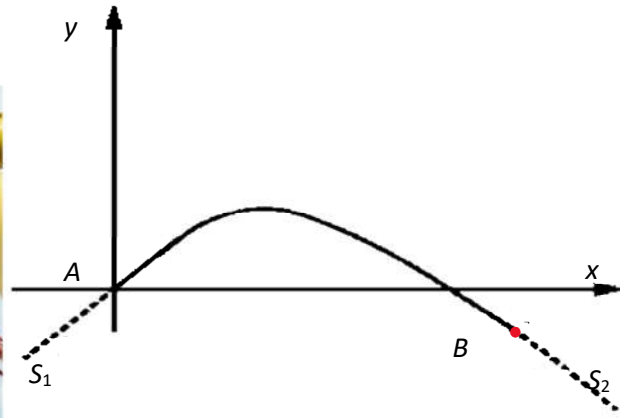
c) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) bằng 36° .

d) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

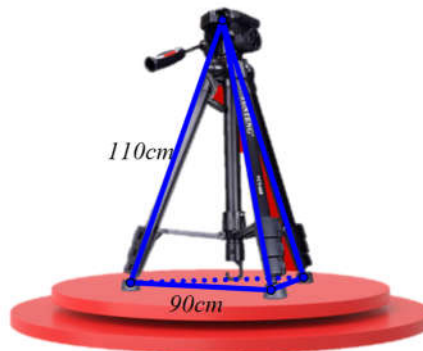
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Lốc xoáy là một hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống mặt đất. Các cơn lốc xoáy thường có sức tàn phá rất lớn. Tốc độ của gió gần tâm của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức $S = 93 \log d + 65$, trong đó d là quãng đường lốc xoáy di chuyển được. Hãy tính quãng đường di chuyển được cơn lốc xoáy khi người ta đo được tốc độ gió của cơn lốc xoáy là 140.

Câu 2: Một kĩ sư thiết kế một đường ray tàu lượn, mặt cắt của nó gồm một đường cong có dạng parabol, đoạn dốc lên S_1 và đoạn dốc xuống S_2 là những phần đường thẳng có hệ số góc lần lượt là $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$. Để tàu lượn chạy êm và không bị đổi hướng đột ngột, S_1 và S_2 phải là những đường tiếp tuyến của parabol tại các điểm chuyển tiếp A và B . Giả sử gốc tọa độ đặt tại A , hiệu hoành độ của hai điểm A và B là 30 m, phương trình của parabol là $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x tính bằng mét. Tính $60a + 4b + c$?



Câu 3: Một giá đỡ ba chân như hình vẽ đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 90cm . Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 110cm ? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $AD' = 10$, diện tích tam giác $A'BD$ bằng 12 và đường thẳng AD' tạo với mặt phẳng $(A'BD)$ một góc 30° . Thể tích hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1:

a) Giải phương trình: $3^{x^2-2x-2} = \frac{1}{9}$.

b) Giải bất phương trình: $\log_2(2x-3) + \log_{\frac{1}{2}}(3-x) = \log_2 7$.

c) Bất phương trình $(3^x - 3)(x^2 - 5x + 4) > 0$ có tổng tất cả các nghiệm nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 10 bằng bao nhiêu?

Câu 2: Một chất điểm chuyển động với vận tốc phụ thuộc theo thời gian được cho bởi phương trình $v(t) = -t^2 + 2t + 1$. Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, góc tạo bởi mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 60° .

a) Tính thể tích hình chóp $S.ABCD$

b) Gọi M là trung điểm của AB . Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và BD .

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 07

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi A là biến cố: "Số chấm thu được là số chẵn", B là biến cố: "Số chấm thu được là số không chia hết cho 4". Hãy mô tả biến cố giao AB .

- A. $\{2; 6\}$. B. $\{2; 4; 6\}$. C. $\{1; 2; 3; 5; 6\}$. D. $\{1; 2; 3\}$.

Câu 2: Cho x, y là hai số thực dương. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$. B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $\log_3 x^2$. B. $y = \log(x^3)$. C. $y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$. D. $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{-x}$.

Câu 4: Phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-1}$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 5: Đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2$ tại $x_0 = 1$ theo định nghĩa bằng

- A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. B. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. C. $\frac{x^2 + 1}{x + 1}$. D. $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số $y = 2025^{3-5x}$.

- A. $y' = 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$. B. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$.
C. $y' = 2025^{3-5x}$. D. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \log 2025$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- A. $y'' = 3x^2 - 6x$. B. $y'' = 3x^2 - 6x + 1$. C. $y'' = 6x - 6$. D. $y'' = 6x$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định đúng?

- A. $BD \perp (SAC)$. B. $SA \perp (SBC)$. C. $BD \perp (SBC)$. D. $BC \perp (SAC)$.

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 30° .
B. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 60° .
C. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 90° .
D. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 120° .

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên SA bằng $a\sqrt{2}$. Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng

- A. 45° . B. 75° . C. 30° . D. 60° .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $BM \perp AC$. B. $(SBM) \perp (SAC)$. C. $(SBC) \perp (SAB)$. D. $(SAC) \perp (SAB)$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của hình chóp $S.ABCD$.

$$\text{A. } V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}.$$

$$\text{B. } V = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}.$$

$$\text{C. } V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{D. } V = a^3\sqrt{2}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 5t + 1$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t là $v(t) = s'(t)$.

b) $v(t) = \frac{1}{3}t^2 - 4t + 5$

c) Chất điểm có vận tốc tức thời bằng 1 m/s tại thời điểm $t = 3(s)$.

d) Tại thời điểm vận tốc tức thời của chất điểm bằng 1 m/s thì gia tốc tức thời của chất điểm bằng 0 (m/s²).

Câu 2: Cho chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$ và $SA = 4a$.

a) $BC \perp (SAB)$.

b) $(SBD) \perp (SAC)$.

c) $\tan((SBD), (ABCD)) = \sqrt{2}$.

d) $d(A, (SBC)) < d(A, (SBD))$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = a^x + \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$). Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(1, 2)$. Tính $f(4)$.

Câu 2: Trò chơi điện tử đua xe thiết kế đường đua theo quỹ đạo là đồ thị (C) có hàm số: $y = x^3 + (2m - 1)x^2 + (1 - m)x + 3m^2 + 2m - 5$ trong đó m là tham số. Tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của tham số m sao cho khi xe gặp sự cố mất lái lao tự do thì nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường thẳng tạo với đường thẳng d một góc có số đo bằng α , biết $d: x + 2y - 5 = 0$ và $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 2. Tam giác ABC là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm tam giác ABC . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) . (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Biết khoảng cách từ A đến (SBM) là $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$. Thể tích hình chóp $S.ABCD$ có dạng $\frac{\sqrt{m}a^3}{n}$ với m, n là các số tự nhiên bé hơn 10. Tính $m^2 + n^2$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1:

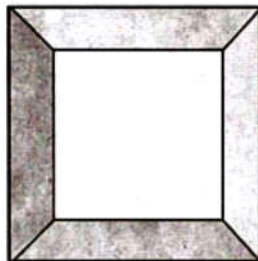
a) Giải phương trình $(0,5)^{2x^2-x} = (\sqrt{2})^{4x-12}$.

b) Giải bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 8) + \log_5(x - 4) < 0$.

c) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Xét các hàm số $g(x) = f(x) - f(2x)$ và $h(x) = f(x) - f(4x)$. Biết rằng $g'(1) = 25; g'(2) = 1000$. Tính $h'(1)$.

Câu 2: Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Theo OECD, khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $2^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $5^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $t^{\circ}C$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$, trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm bao nhiêu $^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20%?

Câu 3: Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài $5m$, cạnh đáy trên dài $2m$, cạnh bên dài $3m$. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng/ m^3 .



a) Tính chiều cao của chân tháp.

b) Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị đồng.

-----HẾT-----



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Bất phương trình $\log_3(x-1) < 2$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A. 7. B. 8 C. 9 D. 10

Câu 2: Cho hai biến cố A và B . Biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là

- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .

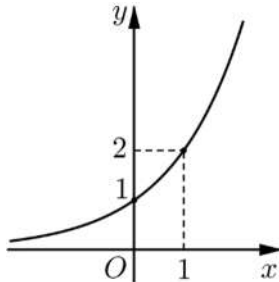
Câu 3: Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[5]{x}$.

- A. $P = x^{\frac{5}{2}}$. B. $P = x^{\frac{1}{10}}$. C. $P = x^{\frac{9}{10}}$. D. $P = x^{\frac{7}{10}}$.

Câu 4: Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I = \log_a \sqrt[2025]{a}$.

- A. $I = 0$. B. $I = \frac{1}{2025}$. C. $I = -2025$. D. $I = 2025$.

Câu 5: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên?



- A. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. C. $y = \log_2 x$. D. $y = 2^x$.

Câu 6: Nghiệm của phương trình $\log_3(2x-1) = 2$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 5$. C. $x = \frac{9}{2}$. D. $x = \frac{7}{2}$.

Câu 7: Một cây đang phát triển và chiều cao của cây theo thời gian được mô tả bởi hàm số $h(t) = 5t^2 + 4t + 1$, trong đó $h(t)$ là chiều cao của cây sau t tháng. Biết tốc độ thay đổi chiều cao của cây là đạo hàm của hàm số $h(t)$. Tính tốc độ thay đổi chiều cao của cây tại tháng thứ 6.

- A. 205. B. 65. C. 34. D. 64.

Câu 8: Công thức nào sau đây đúng?

- A. $(\sin x)' = -\cos x$. B. $(\cos x)' = -\sin x$. C. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$. D. $(2x)' = 0$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB và SB . Chọn khẳng định **sai**.

- A. $CM \perp AN$. B. $MN \perp MC$. C. $AN \perp BC$. D. $CM \perp SB$.

Câu 10: Cho tứ diện $S.ABC$ có các cạnh SA , SB , SC đôi một vuông góc với nhau, $SA = SB = SC = 1$. Côsin góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ bằng

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và SB vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.

Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- A. (SBC) . B. (SAD) . C. $(ABCD)$. D. (SBD) .

Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy là a , đoạn $A'C = a\sqrt{6}$. Thể tích hình hộp chữ nhật là

- A. $4a^3$. B. $2a^3$. C. $a^3\sqrt{5}$. D. $8a^3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Phương trình chuyển động của một hạt là $s = s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 1$, trong đó s được tính bằng mét và t được tính bằng giây.

a) Giới hạn mô tả vận tốc tức thời của hạt tại thời điểm $t = 0$ là $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{s(t) - s(0)}{t}$.

b) $s'(t) = 6t^2 - 18t + 12$.

c) $s''(t) = 12t - 18$.

d) Khi hạt đổi hướng chuyển động lần thứ nhất thì gia tốc hạt là $6m/s^2$.

Câu 2: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1 và chiều cao bằng 2. Gọi O là giao điểm của AC, BD .

a) Độ dài đoạn SO bằng 2.

b) AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) .

c) Góc giữa SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

d) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Khi đó $(SMN) \perp (SCD)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Giả sử mức lạm phát hàng năm là 4%, giá trị thực của 1 triệu đồng sau t năm được tính theo công thức $V(t) = 1000.e^{-0,04t}$ ($V(t)$ tính theo đơn vị nghìn đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, giá trị thực của 1 triệu đồng sẽ còn lại chỉ bằng một nửa?

Câu 2: Người ta cần đổ bê tông để làm những viên gạch có dạng khối lăng trụ lục giác đều với chiều cao là 4 cm và cạnh lục giác dài 21,5 cm. Tính thể tích bê tông theo đơn vị centimet khối để làm một viên gạch như thế. (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Hai bạn Hoà và Bình cùng chơi cờ vua với nhau. Trong một ván cờ, xác suất Hoà thắng Bình là 0,3 và xác suất để Bình thắng Hoà là 0,45. Hai bạn sẽ dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau ba ván cờ. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Một chất điểm chuyển động trong 60 giây đầu tiên có phương trình $s(t) = \frac{1}{12}t^4 - \frac{2}{3}t^3 + 6t^2 + 7t$, trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Giải bất phương trình $\log_{0,2}(5 - 2x) > \log_{0,2}(x - 1)$

Câu 2: Ba xạ thủ cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của ba xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất hai xạ thủ không bắn trúng bia.

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = 2a$, $AD = AA' = a$. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và AD' .

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 09

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố độc lập, biết $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,7$. Tính $P(A \cap B)$.

- A. 0,7. B. 0,8. C. 0,44. D. 0,56.

Câu 2: Cho A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử, biết $P(A) = 0,19$, $P(B) = 0,32$ và $P(A \cap B) = 0,07$. Tính $P(A \cup B)$.

- A. 0,44. B. 0,54. C. 0,64. D. 0,74.

Câu 3: Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ bằng

- A. 2^x . B. $2 \cdot \ln x$. C. $x \cdot \ln 2$. D. $2^x \cdot \ln 2$.

Câu 4: Tính giá trị đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 + 2x$ tại điểm $x_0 = 1$.

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x + x_0}$. B. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$. D. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x - x_0}$.

Câu 6: Cho hàm số $y = x^5$. Khi đó đạo hàm y' bằng

- A. $5x$. B. x^4 . C. $5x^5$. D. $5x^4$.

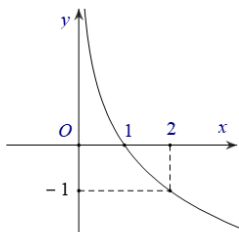
Câu 7: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau sao cho góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng α . Số đo của α **không** thể bằng

- A. 30° . B. 0° . C. 120° . D. 90° .

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$. Số đo góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng

- A. 60° . B. 0° . C. 45° . D. 90° .

Câu 9: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



- A. $y = \log_2 x$. B. $y = \log_{0,5} x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Câu 10: Giải phương trình $2^{x^2+3x-6} = \frac{1}{4}$ ta được tập nghiệm là

- A. $S = \{-4; 1\}$. B. $S = \{-1; 4\}$.

C. $S = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{41}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{41}}{2} \right\}$

D. $S = \{1\}$.

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+2) - \log_2 x \leq 2$ là

A. $\left[0; \frac{2}{3}\right]$.

B. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

C. $S = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

D. $(0; +\infty)$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC là tam giác đều cạnh a , $SB = a\sqrt{3}$. Tính thể tích hình chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a^2\sqrt{6}}{12}$.

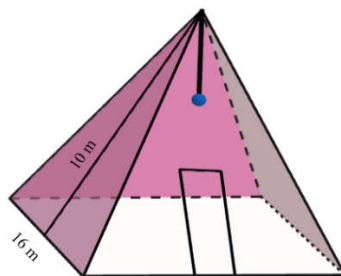
B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

C. $\frac{3a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một mô hình kim tự tháp ở một khu du lịch có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 16 m và trung đoạn là 10 m. Bên trong mô hình, treo một bóng đèn ở vị trí cách đều 4 đỉnh đa giác đáy và cách mặt đáy 4 m để chiếu sáng. Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả bốn mặt xung quanh của mô hình đó và không sơn phủ phần cửa có diện tích 10 m^2 . Biết rằng cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 40000 đồng.



a) Thể tích của mô hình là 512 m^3 .

b) Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của mô hình là 28° (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục).

c) Khoảng cách từ bóng đèn đến một mặt bên của mô hình là 1,6 m.

d) Chi phí để hoàn thành việc sơn phủ là 12 400 000 đồng.

Câu 2: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = -t^3 + 3t^2 + 9t + 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây và tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ là $8(m/s)$.

b) Giá trị lớn nhất của vận tốc là $12(m/s)$.

c) Quãng đường của vật đi được từ thời điểm bắt đầu chuyển động cho đến lúc dừng lại là $30(m)$.

d) Gia tốc của vật khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng 0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y = 3x^2 - x + 1$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 5x - 3$ có phương trình là $y = ax + b$. Tính $T = a - 2b$.

Câu 2: Cho A, B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,3; P(B) = 0,5$. Tính $P(A \cup B)$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và B . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy $(ABCD)$ trùng với trung điểm AB . Biết $AB = 1, BC = 2, BD = \sqrt{10}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.BCD$, (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất. Các cơn lốc xoáy thường có sức tàn phá rất lớn. Tốc độ S (dặm/giờ) của gió gần tâm của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức: $S = 93 \log d + 65$ trong đó d (dặm) là quãng đường lốc xoáy di chuyển được. Tính quãng đường cơn lốc xoáy đã di chuyển được, biết tốc độ của gió ở gần tâm bằng 120 dặm/giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Chọn ngẫu nhiên 3 số a, b, c trong tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$. Biết xác suất để 3 số chọn ra thỏa mãn

$a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức

$$T = m + n.$$

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tứ giác $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng $SO \perp (ABCD)$ và $SO = \frac{3a}{4}$. Gọi E là trung điểm BC , F là trung điểm của BE .

a) Chứng minh $(SOF) \perp (SBC)$.

b) Tính khoảng cách giữa SC và AD .

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nếu $\log 5 = a$ thì $\log \frac{1}{125}$ tính theo a bằng

- A. $3a$. B. $3 - a$. C. $-3a$. D. $\frac{3}{a}$.

Câu 2: Hàm số $y = \log_{\sqrt{3}}(x^2 - 4)$ có tập xác định là

- A. $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$. B. $(-2; 2)$.
C. $[-2; 2]$. D. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và đáy là góc

- A. $\widehat{SCB}$. B. $\widehat{SAC}$. C. $\widehat{SBC}$. D. $\widehat{SCA}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AC = \sqrt{6}a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$.

- A. $2a$. B. $3a$. C. $\sqrt{2}a$. D. $\sqrt{3}a$.

Câu 5: Hình lăng trụ có diện tích đáy bằng $3a^2\sqrt{2}$ và chiều cao bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích hình lăng trụ đã cho bằng

- A. $3a^3$. B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. $3a^3\sqrt{2}$.

Câu 6: Một hộp có 6 bi xanh, 4 bi đỏ, 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 viên bi. Tính xác suất lấy được một viên bi màu đỏ hoặc màu vàng

- A. $\frac{7}{15}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 7: Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9. Tính xác suất để ít nhất một động cơ chạy tốt?

- A. 0,02. B. 0,98. C. 0,72. D. 0,384.

Câu 8: Nếu hàm số $y = f(x)$ có $f'(-1) = 3$ thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-1; 5)$ thuộc đồ thị hàm số có phương trình là:

- A. $y = 3x + 8$. B. $y = 3x - 8$. C. $y = 3x - 2$. D. $y = 3x + 2$.

Câu 9: Giả sử các hàm số $u = u(x)$; $v = v(x)$ xác định và có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

- A. $(u + v)' = u' + v'$. B. $(uv)' = u'.v + v'.u$. C. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v + v'.u}{v^2}$. D. $(u - v)' = u' - v'$

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y = 3^x$ là

- A. $y' = 3^x \ln 3$. B. $y' = x.3^{x-1}$. C. $y' = 3^x$. D. $y' = \frac{3^x}{\ln 3}$.

Câu 11: Đạo hàm của hàm số $y = x^4 - 4x^2 - 3$ là

- A. $y' = -4x^3 + 8x$. B. $y' = 4x^2 - 8x$. C. $y' = 4x^3 - 8x$. D. $y' = -4x^2 + 8x$

Câu 12: Số nghiệm thực của phương trình $3^{x^2-2} = 81$ là

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 5 và cạnh bên bằng 4.

- a) Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $\frac{25\sqrt{3}}{3}$.
- b) Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng $(BB'C'C)$ bằng 45° .
- c) $[A', AC, B]$ là góc nhị diện vuông.
- d) Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{5\sqrt{3}}{2}$.

Câu 2: Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9.

- a) Xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt là 0,72.
- b) Xác suất để cả hai động cơ đều không chạy tốt là 0,06.
- c) Xác suất để có đúng một trong hai động cơ chạy tốt là 0,26.
- d) Xác suất để có ít nhất một động cơ chạy tốt là 0,94.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho $\log_{27} 5 = a, \log_8 7 = b, \log_2 3 = c$. Biết $\log_{12} 1715 = \frac{mb + nac}{c + p}$. Tính $m^2 + n^2 + p^2$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D ; $AB = AD = 2a$; $DC = a$. Điểm I là trung điểm đoạn AD , hai mặt phẳng (SIB) và (SIC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc nhị diện $[A; BC; S]$ có số đo là 60° . Biết khoảng cách từ D đến (SBC) bằng ma , tính giá trị m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3: Quá trình phóng xạ hay phân rã chất phóng xạ được tính bằng công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ trong đó: $m(t)$ là khối lượng chất còn lại sau thời gian t ; m_0 là khối lượng chất ban đầu; T là chu kỳ bán rã (thời gian để chất giảm còn một nửa). Hai chất phóng xạ A và B ban đầu có khối lượng lần lượt là 120g và 80g. A có chu kỳ bán rã là 3 giờ, B có chu kỳ bán rã là 6 giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì lượng A và B còn lại bằng nhau? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Hai bạn Nam và Quân mỗi người trồng một cây bàng nhân ngày “Tết trồng cây”. Xác suất để cây bàng của Nam và Quân trồng sống tốt tương ứng là 0,95 và 0,9. Giả sử việc trồng cây của Nam và Quân là độc lập với nhau. Tính xác suất để cả hai cây của Nam và Quân trồng đều sống tốt (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

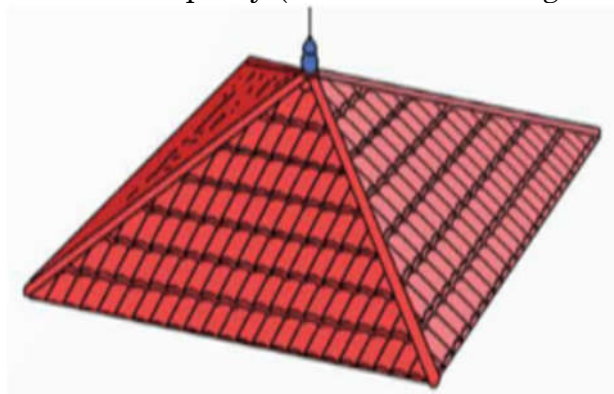
Câu 1:

- a) Cho hai số dương a, b và $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 5$. Tính giá trị $P = \log_a \left(a^2 \sqrt[5]{b}\right)$.
- b) Tìm số nghiệm của phương trình $\log_2(4^x + 4) = x - \log_{\frac{1}{2}}(2^{x+1} - 3)$?

Câu 2: Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ được đặt trên một mái nhà nghiêng so với mặt đất nằm ngang góc 10° , $AB = 1$ m, $AD = 1,5$ m, $AA' = 1$ m. Đáy bể là hình chữ nhật $ABCD$. Các điểm A, B cùng ở độ cao 4m (so với mặt đất), các điểm C, D ở độ cao lớn hơn so với độ cao của các điểm A, B . Khi nước trong bể phẳng lặng người ta đo được khoảng cách giữa đường mép nước ở mặt phẳng $(ABB'A')$ và mặt đáy của bể là 85 cm. Tính thể tích của phần nước trong bể. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3: Một kiến trúc sư thiết kế một căn nhà nhỏ với mái nhà dạng hình chóp tứ giác đều, đáy là hình vuông cạnh 6 mét, đỉnh mái nằm thẳng đứng phía trên tâm hình vuông đáy, và

chiều cao từ đỉnh mái xuống mặt đáy là 4 mét. Để đảm bảo thoát nước mưa tốt, người ta cần tính góc nhị diện giữa hai mặt bên kề nhau của mái nhà. Hãy tính góc nhị diện giữa hai mặt bên kề nhau của hình chóp này (*làm tròn đến hàng đơn vị của độ*)?



-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với số nguyên dương n , số thực $a \neq 0$, lũy thừa của a với số mũ $-n$ là

- A. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. B. $a^{-n} = a^n$. C. $a^{-n} = a^{\frac{1}{n}}$. D. $a^{-n} = \frac{1}{a^{\frac{1}{n}}}$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\log_3 27$ bằng

- A. 1. B. 9. C. 3. D. 27.

Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

- A. $y = x^3$. B. $y = 2025^x$. C. $y = \ln^2 x$. D. $y = x^{-2}$.

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\log(x - 2) = 1$ là

- A. $x = 8$. B. $x = 3$. C. $x = 12$. D. $x = 1$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 2025$. Tính số gia Δy của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = 1$.

- A. $-2\Delta x$. B. $2\Delta x$. C. $(\Delta x)^2$. D. $2\Delta x + (\Delta x)^2$.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $(\cos x)' = \sin x$. B. $(\tan x)' = -\frac{1}{\cos^2 x}$. C. $(\cot x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$. D. $(\sin x)' = \cos x$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 2x + 3$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm với trục Oy có hệ số góc bằng

- A. $k = 2$. B. $k = 3$. C. $k = 25$. D. $k = -2$.

Câu 8: Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin(x^2 + 3x)$ là

- A. $f'(x) = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$. B. $f'(x) = -(2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.
C. $f'(x) = \cos(x^2 + 3x)$. D. $f'(x) = -\cos(x^2 + 3x)$.

Câu 9: Hệ số góc tiếp tuyến của hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x - 1$ tại điểm $x_0 = 2$ là

- A. -1 . B. 4 . C. -4 . D. 1 .

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2x + 8}$ là

- A. $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+8}}$. B. $y' = \frac{x-1}{2\sqrt{x^2-2x+8}}$.
C. $y' = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-2x+8}}$. D. $y' = \frac{2x-2}{\sqrt{x^2-2x+8}}$.

Câu 11: Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $P(A \cup B) = P(A).P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. D. $P(A \cup B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

Câu 12: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,8$ và $P(B) = 0,6$. Hãy tính $T = P(A.B) + 2P(\overline{A}.B)$.

- A. $0,8$. B. $0,27$. C. $0,6$. D. $0,72$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho bất phương trình $(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0$.

a) Bất phương trình xác định $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

b) Với $y = \frac{1}{27}$ các giá trị x thỏa mãn bất phương trình là: $-3 < x < -\frac{1}{2}$.

c) Với $y \leq 0$, bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \geq -\frac{1}{2}$.

d) Có 2026 giá trị nguyên dương y để ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = SA = a$. H là hình chiếu của A trên SD .

a) Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° .

b) $(ACH) \perp (SAD)$.

c) Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAB) bằng $\frac{\sqrt{6}a}{2}$.

d) Thể tích của khối chóp $ACDH$ là $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ cạnh a . Tính số đo góc phẳng nhị diện $[A, BD, A']$ (đơn vị độ và làm tròn đến hàng chục).

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có cạnh $AB = 2a, AD = a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$, tính $\cos \alpha$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3: Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất, biết độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi phương trình $h(t) = 24,5t - 4,9t^2$. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất? (đơn vị m/s , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4: Có hai cái hộp đựng tất cả 21 viên bi, các viên bi chỉ có hai màu đen và trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Biết số bi ở hộp 1 nhiều hơn hộp 2, số bi đen ở hộp 1 nhiều hơn số bi đen ở hộp 2 và xác suất để lấy được 2 viên bi đen là $\frac{21}{55}$. Tính xác suất để lấy được 2 viên trắng (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - mx^2 - (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Tìm các giá trị của m để $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$, có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: y = 8x + 2$.

Câu 3: Cho hai hình chữ nhật $ABCD, ABEF$ không cùng thuộc một mặt phẳng và $AB = a, AD = AF = a\sqrt{2}, AC \perp BF$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BF .

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với số nguyên dương n , số thực $a \neq 0$, lũy thừa của a với số mũ $-n$ là

- A.** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. **B.** $a^{-n} = a^n$. **C.** $a^{-n} = a^{\frac{1}{n}}$. **D.** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Lời giải

Với số nguyên dương n , số thực $a \neq 0$, lũy thừa của a với số mũ $-n$ là $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\log_3 27$ bằng

- A.** 1. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 27.

Lời giải

Ta có: $\log_3 27 = \log_3 3^3 = 3 \log_3 3 = 3.1 = 3$.

Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

- A.** $y = x^3$. **B.** $y = 2025^x$. **C.** $y = \ln^2 x$. **D.** $y = x^{-2}$.

Lời giải

Hàm số $y = 2025^x$ là hàm số mũ.

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\log(x-2) = 1$ là

- A.** $x = 8$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 12$. **D.** $x = 1$.

Lời giải

Điều kiện của phương trình: $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

$\log(x-2) = 1 \Leftrightarrow x-2 = 10 \Leftrightarrow x = 12$ (nhận).

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 2025$. Tính số gia Δy của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = 1$.

- A.** $-2\Delta x$. **B.** $2\Delta x$. **C.** $(\Delta x)^2$. **D.** $2\Delta x + (\Delta x)^2$.

Lời giải

Số gia Δy của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = 1$ là

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &= f(1 + \Delta x) - f(1) \\ &= (1 + \Delta x)^2 + 2025 - (1^2 + 2025) \\ &= 1 + 2\Delta x + (\Delta x)^2 + 2025 - (1 + 2025) \\ &= 2\Delta x + (\Delta x)^2.\end{aligned}$$

Câu 6: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $(\cos x)' = \sin x$. **B.** $(\tan x)' = -\frac{1}{\cos^2 x}$. **C.** $(\cot x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$. **D.** $(\sin x)' = \cos x$.

Lời giải

Khẳng định đúng là $(\sin x)' = \cos x$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 2x + 3$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm với trục Oy có hệ số góc bằng

- A.** $k = 2$. **B.** $k = 3$. **C.** $k = 25$. **D.** $k = -2$.

Lời giải

+) Giao điểm của đồ thị (C) với trục Oy là $M(0; 3)$.

+) $y' = 3x^2 - 2$.

+) Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(0; 3)$ bằng $k = y'(0) = -2$.

Câu 8: Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin(x^2 + 3x)$ là

A. $f'(x) = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.

B. $f'(x) = -(2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.

C. $f'(x) = \cos(x^2 + 3x)$.

D. $f'(x) = -\cos(x^2 + 3x)$.

Lời giải

Ta có: $f(x) = \sin(x^2 + 3x) \Rightarrow f'(x) = (x^2 + 3x)' \cdot \cos(x^2 + 3x) = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.

Câu 9: Hệ số góc tiếp tuyến của hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x - 1$ tại điểm $x_0 = 2$ là

A. -1 .

B. 4 .

C. -4 .

D. 1 .

Lời giải

Ta có: $y' = f'(x) = 3x^2 - 12x + 8$. Hệ số góc tiếp tuyến cần tìm là $f'(2) = -4$.

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2x + 8}$ là

A. $y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 - 2x + 8}}$.

B. $y' = \frac{x-1}{2\sqrt{x^2 - 2x + 8}}$.

C. $y' = \frac{x-2}{\sqrt{x^2 - 2x + 8}}$.

D. $y' = \frac{2x-2}{\sqrt{x^2 - 2x + 8}}$.

Lời giải

Ta có $y' = (\sqrt{x^2 - 2x + 8})' = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2 - 2x + 8}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 - 2x + 8}}$.

Câu 11: Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.

B. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

D. $P(A \cup B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

Lời giải

Dựa vào định nghĩa ta có đáp án đúng là $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Câu 12: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,8$ và $P(B) = 0,6$. Hãy tính

$T = P(A \cdot B) + 2P(\overline{A} \cdot B)$.

A. $0,8$.

B. $0,27$.

C. $0,6$.

D. $0,72$.

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48$.

Ta có $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Vì $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{A} \cdot B) = P(\overline{A}) \cdot P(B) = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12$.

Do đó $T = P(A \cdot B) + 2P(\overline{A} \cdot B) = 0,48 + 2 \cdot 0,12 = 0,72$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho bất phương trình $(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0$.

a) Bất phương trình xác định $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

b) Với $y = \frac{1}{27}$ các giá trị x thỏa mãn bất phương trình là: $-3 < x < -\frac{1}{2}$.

c) Với $y \leq 0$, bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \geq -\frac{1}{2}$.

d) Có 2026 giá trị nguyên dương y để ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình.

Lời giải

a) Đúng.

Bất phương trình xác định $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

b) Đúng.

Với $y = \frac{1}{27}$, bất phương trình trở thành $(3^{x+1} - \sqrt{3})\left(3^x - \frac{1}{27}\right) < 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x+1} - \sqrt{3} < 0 \\ 3^x - \frac{1}{27} > 0 \\ 3^{x+1} - \sqrt{3} > 0 \\ 3^x - \frac{1}{27} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x+1} < 3^{\frac{1}{2}} \\ 3^x > 3^{-3} \\ 3^{x+1} > 3^{\frac{1}{2}} \\ 3^x < 3^{-3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 < \frac{1}{2} \\ x > -3 \\ x+1 > \frac{1}{2} \\ x < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x > -3 \\ x > -\frac{1}{2} \\ x < -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < x < -\frac{1}{2}.$$

c) Sai.

Với $y \leq 0$, bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \geq -\frac{1}{2}$

Với $y \leq 0$ thì $3^x - y > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó:

$$(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0 \Leftrightarrow 3^{x+1} - \sqrt{3} < 0 \Leftrightarrow 3^{x+1} - 3^{\frac{1}{2}} < 0 \Leftrightarrow x+1 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}.$$

d) Sai.

Ta có: $(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0 \Leftrightarrow \left(3^x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)(3^x - y) < 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3^x - \frac{1}{\sqrt{3}} > 0 \\ 3^x - y < 0 \\ 3^x - \frac{1}{\sqrt{3}} < 0 \\ 3^x - y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x < \log_3 y, y \geq 1, y \in \mathbb{Z} \\ x < -\frac{1}{2} \\ x > \log_3 y, y \geq 1, y \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}.$$

Do y nguyên dương nên $\log_3 y \geq 0$. Do đó (2) vô nghiệm.

Với $y > 0$, bất phương trình đã cho có không quá 10 nghiệm nguyên khi và chỉ khi bất phương trình $-\frac{1}{2} < x < \log_3 y$ có không quá 10 nghiệm nguyên.

$$\text{Xét hệ (1): } \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x < \log_3 y \\ y \geq 1 \\ y \in \mathbb{Z} \end{cases}.$$

Ta thấy nếu hệ (1) có nghiệm thì nghiệm nhỏ nhất sẽ là 0. Do đó khi $\log_3 y = 10$ thì bất phương trình đã cho có 10 nghiệm là $\{0; 1; 2; \dots; 9\}$.

Suy ra nếu $\log_3 y > 10$ thì $x \in \{0; 1; 2; \dots; 10\}$ đều là nghiệm, do đó không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

$$\Rightarrow \log_3 y \leq 10 \Leftrightarrow y \leq 59049. \text{ Mà } y \geq 1, y \in \mathbb{Z} \text{ nên } y \in \{1; 2; 3 \dots 59049\}.$$

Vậy có 59049 giá trị nguyên dương y để ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = SA = a$. H là hình chiếu của A trên SD .

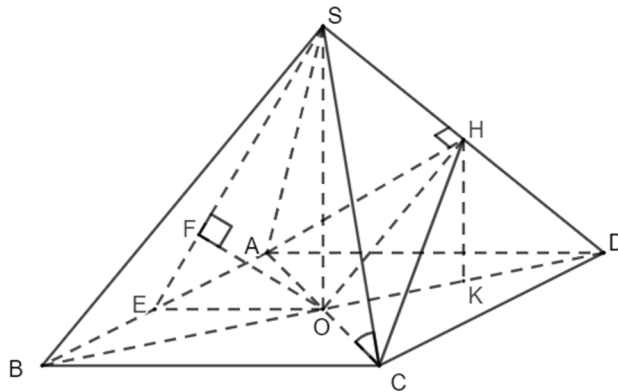
a) Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° .

b) $(ACH) \perp (SAD)$.

c) Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAB) bằng $\frac{\sqrt{6}a}{2}$.

d) Thể tích của khối chóp $ACDH$ là $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$.

Lời giải



a) **Sai**

Gọi O là tâm của đáy. Do $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$.

Suy ra, góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc $\widehat{SCO}$.

Từ giả thiết suy ra $SO = \sqrt{SD^2 - OD^2} = \frac{\sqrt{2}a}{2} = OC \Rightarrow$ tam giác SCO vuông cân $\Rightarrow \widehat{SCO} = 45^\circ$.

Vậy góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

b) **Đúng**

Theo giả thiết $AH \perp SD$ (1).

Do tam giác SAD đều nên H là trung điểm SD . Tam giác SCD cũng đều nên $CH \perp SD$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $SD \perp (ACH)$.

Mà $SD \subset (SAD)$. Suy ra $(ACH) \perp (SAD)$.

c) **Sai**

Do H, O lần lượt là trung điểm của DS, DB nên

$$HO \parallel SB \Rightarrow HO \parallel (SAB) \Rightarrow d(H, (SAB)) = d(O, (SAB)).$$

Ta tính khoảng cách từ O đến (SAB) :

Gọi E là trung điểm của $AB \Rightarrow OE \perp AB$.

Gọi F là hình chiếu của O trên SE .

Ta có: Do $AB \perp (SOE) \Rightarrow (SAB) \perp (SOE)$.

Lại có $(SAB) \cap (SOE) = SE, OF \perp SE \Rightarrow OF \perp (SAB)$. Do đó $d(O, (SAB)) = OF$.

$$\text{Trong tam giác } SOE \text{ vuông tại } O \text{ có } OF = \frac{OS \cdot OE}{\sqrt{OS^2 + OE^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}a}{2} \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{2a^2}{4} + \frac{a^2}{4}}} = \frac{\sqrt{6}a}{6}.$$

$$\text{Vậy } d(H, (SAB)) = d(O, (SAB)) = OF = \frac{\sqrt{6}a}{6}.$$

d) **Sai**

Gọi K là trung điểm OD .

Do H, K lần lượt là trung điểm của DS, DO nên $HK \parallel SO$ và $HK = \frac{1}{2}SO = \frac{\sqrt{2}a}{4}$.

Mà theo chứng minh trên $SO \perp (ABCD) \Rightarrow HK \perp (ABCD)$.

$$\Rightarrow V_{ACDH} = \frac{1}{3}HK \cdot S_{\triangle ACD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}a}{4} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{\sqrt{2}a^3}{24}.$$

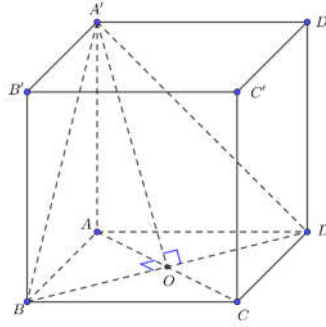
$$\text{Vậy } d(AC; BF) = HN = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ cạnh a . Tính số đo góc phẳng nhị diện $[A, BD, A']$ (đơn vị độ và làm tròn đến hàng chục).

Lời giải

Đáp án: 54,7



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.

Ta có $OA \perp BD$ và $AA' \perp BD \Rightarrow BD \perp (OAA') \Rightarrow BD \perp OA'$.

Ta có $OA \perp BD$ và $OA' \perp BD$, suy ra $\widehat{AOA'}$ là góc phẳng nhị diện $[A, BD, A']$.

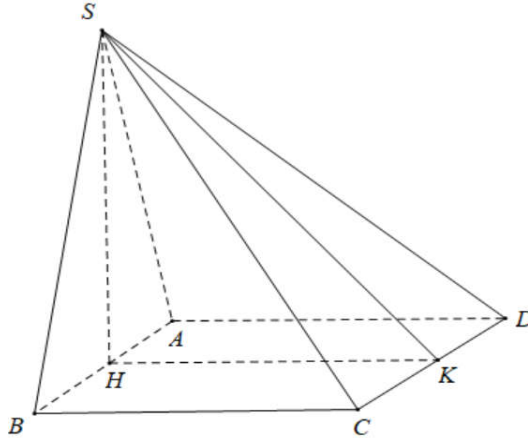
Xét tam giác AOA' vuông tại A , ta có:

$$\tan \widehat{A'OA} = \frac{AA'}{AO} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow \widehat{A'OA} \approx 54,7^\circ$$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có cạnh $AB = 2a, AD = a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$, tính $\cos \alpha$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 0,5



Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow SH \perp AB$.

Vì $(SAB) \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp CD$ (1).

Gọi K là trung điểm của $CD \Rightarrow HK \perp CD$ (2).

Từ (1) và (2) $\Rightarrow CD \perp (SHK)$.

Vậy góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ là góc $\widehat{SKH}$.

Tam giác SAB là tam giác đều cạnh $2a \Rightarrow SH = \frac{2a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

$HK = AD = a \Rightarrow SK = \sqrt{SH^2 + HK^2} = \sqrt{3a^2 + a^2} = 2a$.

Xét tam giác vuông SHK ta có $\cos \alpha = \frac{HK}{SK} = \frac{a}{2a} = 0,5$.

Câu 3: Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất, biết độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi phương trình $h(t) = 24,5t - 4,9t^2$. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất? (đơn vị m/s , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 24,5

Khi vật chạm đất thì $h = 0 \Leftrightarrow 24,5t - 4,9t^2 = 0 \Rightarrow t = 5$.

Ta có: $v(t) = h'(t) = 24,5 - 9,8t$ nên tốc độ của vật tại thời điểm nó chạm đất $t = 5$ là $v(5) = |h'(5)| = |24,5 - 9,8 \cdot 5| = 24,5 (m/s)$.

Câu 4: Có hai cái hộp đựng tất cả 21 viên bi, các viên bi chỉ có hai màu đen và trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Biết số bi ở hộp 1 nhiều hơn hộp 2, số bi đen ở hộp 1 nhiều hơn số bi đen ở hộp 2 và xác suất để lấy được 2 viên bi đen là $\frac{21}{55}$. Tính xác suất để lấy được 2 viên trắng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,15

Gọi A là biến cố lấy được 2 viên trắng.

Giả sử hộp một có x viên bi, trong đó có a viên bi đen; hộp hai có y viên bi, trong đó có b viên bi đen ($x, y, a, b \in \mathbb{N}; x > y; x \geq a; y \geq b; a > b$).

Do cả hai hộp có 21 viên bi nên ta có: $x + y = 21$.

Lại có xác suất để lấy được 2 viên bi đen là $\frac{21}{55}$ nên $\frac{ab}{xy} = \frac{21}{55} \Leftrightarrow 55ab = 21xy$. (1)

Từ (1) ta thấy xy chia hết 55.

Mặt khác $xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{441}{4} = 110,25$.

Do đó $xy = 55$ hoặc $xy = 110$.

$$\text{TH1: } \begin{cases} x+y=21 \\ x.y=55 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ x(21-x)=55 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ -x^2+21x-55=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ x=\frac{21+\sqrt{221}}{2} \\ x=\frac{21-\sqrt{221}}{2} \end{cases} \text{ (loại).}$$

$$\text{TH2: } \begin{cases} x+y=21 \\ x.y=110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ x(21-x)=110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ -x^2+21x-110=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=21-x \\ x=11 \\ x=10 \end{cases}.$$

Với $x = 11$ thì $y = 10$. Với $x = 10$ thì $y = 11$.

Do $x > y$ nên $x = 11$ và $y = 10$.

Từ (1) ta có $ab = 42$. Vì a, b là ước của 42 và $a > b, a \leq 11$ nên $a = 7, b = 6$.

Như vậy hộp 1 có 11 viên bi gồm 7 viên bi đen và 4 viên bi trắng, hộp 2 có 10 viên bi gồm 6 viên bi đen và 4 viên bi trắng.

Vậy xác suất để được hai bi trắng là $P(A) = \frac{4 \cdot 4}{11 \cdot 10} = \frac{8}{55} \approx 0,15$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 - mx^2 - (4m+9)x + 5$, với m là tham số. Tìm các giá trị của m để $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Lời giải

+) TXĐ: $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $f'(x) = 3x^2 - 2mx - (4m+9)$.

$$f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 > 0 \\ \Delta' = m^2 + 3(4m + 9) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 12m + 27 \leq 0 \Leftrightarrow -9 \leq m \leq -3.$$

Kết luận: $-9 \leq m \leq -3$.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$, có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d : y = 8x + 2$.

Lời giải

Ta có: $y' = x^2 - 4x + 3$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị hàm số.

Do tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $d : y = 8x + 2$ nên:

$$y'(x_0) = 8 \Leftrightarrow x_0^2 - 4x_0 + 3 = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 5; y_0 = \frac{23}{3} \\ x_0 = -1; y_0 = -\frac{13}{3} \end{cases}.$$

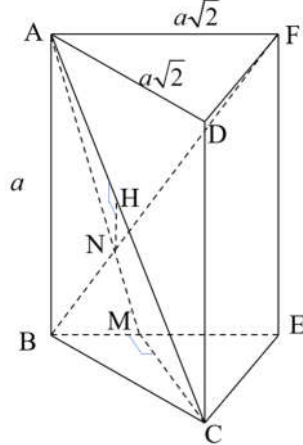
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $M_1\left(5; \frac{23}{3}\right)$ có phương trình: $y = 8(x - 5) + \frac{23}{3} \Leftrightarrow y = 8x - \frac{97}{3}$ (thỏa).

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $M_2\left(-1; -\frac{13}{3}\right)$ có phương trình:

$$y = 8(x + 1) - \frac{13}{3} \Leftrightarrow y = 8x + \frac{11}{3} \text{ (thỏa)}.$$

Câu 3: Cho hai hình chữ nhật $ABCD, ABEF$ không cùng thuộc một mặt phẳng và $AB = a$, $AD = AF = a\sqrt{2}$, $AC \perp BF$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BF .

Lời giải

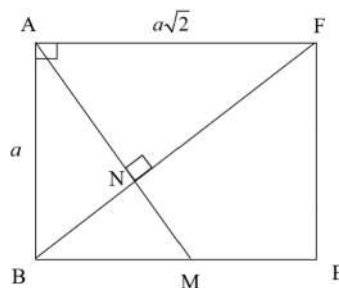


Ta có: $ABCD, ABEF$ là hình chữ nhật nên $AB \perp BC; AB \perp BE \Rightarrow AB \perp (BCE)$.

Trong (BCE) kẻ $CM \perp BE$ tại M , khi đó $AB \perp CM \Rightarrow CM \perp (ABEF) \Rightarrow CM \perp BF$.

Ta có $CM \perp BF; AC \perp BF \Rightarrow BF \perp (ACM)$ tại N .

Từ N kẻ $NH \perp AC$ tại H nên ta cũng có $NH \perp BF$ tại N . Khi đó HN là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AC và BF .



Vậy $d(AC;BF) = HN$.

Ta có: $AD = AF = a\sqrt{2} = BC = BE$

$$AD = AF = a\sqrt{2} = BC = BE \Rightarrow AC = BF = a\sqrt{3}$$

Ta có

$$\triangle ABF \sim \triangle NBA \Rightarrow \frac{BN}{AB} = \frac{AB}{BF} \Rightarrow BN = \frac{AB}{BF} \cdot AB = \frac{a^2}{a\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow AN^2 = AB^2 - BN^2 = a^2 - \frac{a^2}{3} = \frac{2a^2}{3} \Rightarrow AN = a\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\text{Xét } \triangle ABM \text{ có: } \frac{1}{BN^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{BM^2} \Leftrightarrow \frac{3}{a^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{BM^2} \Leftrightarrow BM = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{BE}{2}.$$

Suy ra M là trung điểm BE , nên $\frac{AN}{MN} = \frac{AF}{BM} = 2$, lúc này $\triangle BCE$ là tam giác đều cạnh là $a\sqrt{2}$.

Xét $\triangle AHN \sim \triangle AMC$ có

$$\frac{HN}{MC} = \frac{AN}{AC}, MC = \frac{a\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}, AN = \frac{2}{3}AM = \frac{2}{3} \frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, AC = a\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow HN = \frac{AN \cdot MC}{AC} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Vậy } d(AC;BF) = HN = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

-----**HẾT**-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 03

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho a là số thực dương. Giá trị thu gọn của biểu thức $P = a^{\frac{4}{3}}\sqrt{a}$ bằng
A. $a^{\frac{7}{3}}$. B. $a^{\frac{5}{6}}$. C. $a^{\frac{11}{6}}$. D. $a^{\frac{10}{3}}$.
- Câu 2:** Cho $x, y > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm đẳng thức sai dưới đây.
A. $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$. B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.
- Câu 3:** Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là
A. $D = (0; 4)$. B. $D = \mathbb{R}$.
C. $D = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$. D. $D = (0; +\infty)$.
- Câu 4:** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là
A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(0; 2]$. D. $[-2; 2]$.
- Câu 5:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(-3) = -2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3}$ bằng
A. -3 . B. -2 . C. -6 . D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 6:** Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$.
A. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. B. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} + 3x\right)$.
C. $y' = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. D. $y' = 3 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$.
- Câu 7:** Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức $S(t) = 4 - 2t + 4t^2 + 2t^3$, trong đó $t > 0$ và t tính bằng giây (s), $S(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc a của chất điểm tại thời điểm $t = 5(s)$.
A. $a(5) = 68(m/s^2)$. B. $a(5) = 115(m/s^2)$.
C. $a(5) = 100(m/s^2)$. D. $a(5) = 225(m/s^2)$.
- Câu 8:** Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.
A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{1}{15}$.
- Câu 9:** Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất của biến cố X: “Có ít nhất 1 cầu thủ ghi bàn”.
A. $P(X) = 0,42$. B. $P(X) = 0,94$. C. $P(X) = 0,234$. D. $P(X) = 0,9$.
- Câu 10:** Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và đều bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC bằng

- A. a . B. $a\sqrt{2}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = 3a$, $AC = 4a$, $BD = 5a$, $ABCD$ là hình thoi. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $20a^3$. B. $27a^3$. C. $30a^3$. D. $60a^3$.

Câu 12: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{14}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{14}a^3}{6}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối. Gọi A là biến cố mặt xuất hiện có số chấm chẵn và B là biến cố mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 3.

a) A và B là hai biến cố xung khắc.

b) $P(A) = \frac{1}{2}$.

c) $P(AB) = \frac{1}{3}$.

d) $P(A \cup B) = 1$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

a) Hai đường thẳng AC' và BD vuông góc.

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng $(A'BD)$.

c) Côsin của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi phương trình $S(t) = \frac{1}{4}t^4 - t^3 + \frac{7}{2}t^2 + 12t$, trong đó $t > 0$ với t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi N là trung điểm của CD . Khoảng cách từ A đến (SBN) bằng $\frac{4a\sqrt{x}}{y}$ với $x, y \in \mathbb{N}$, $y \in (20; 50)$. Tính tổng $x + y$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° . Tính số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$. (Làm tròn đến hàng đơn vị của đơn vị độ).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 2$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu.

a) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1.

b) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{ABC} = 60^\circ$ mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H là trung điểm của AB .

a) Chứng minh rằng $(SHC) \perp (ABCD)$

b) Gọi α là số đo góc nhị diện $[A, SC, B]$. Tính $\cos \alpha$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = 2a$. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết tổng diện tích tam giác SAB và đáy $ABCD$ bằng $\frac{33a^2}{4}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

-----**HẾT**-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho a là số thực dương. Giá trị thu gọn của biểu thức $P = a^{\frac{4}{3}}\sqrt{a}$ bằng
- A. $a^{\frac{7}{6}}$. B. $a^{\frac{5}{6}}$. **C. $a^{\frac{11}{6}}$.** D. $a^{\frac{10}{3}}$.

Lời giải

Ta có: $P = a^{\frac{4}{3}}\sqrt{a} = a^{\frac{4}{3}}.a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{4}{3}+\frac{1}{2}} = a^{\frac{11}{6}}$.

- Câu 2:** Cho $x, y > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm đẳng thức sai dưới đây.
- A. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$. **B. $x^\alpha + y^\alpha = (x+y)^\alpha$.** C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Lời giải

Dễ thấy đẳng thức sai là $x^\alpha + y^\alpha = (x+y)^\alpha$.

- Câu 3:** Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là
- A. $D = (0; 4)$.** B. $D = \mathbb{R}$.
C. $D = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$. D. $D = (0; +\infty)$.

Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số: $4x - x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 4$.

Tập xác định của hàm số là: $D = (0; 4)$.

- Câu 4:** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là
- A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2]$.
C. $(0; 2]$. **D. $[-2; 2]$.**

Lời giải

Ta có: $\log_3(31 - x^2) \geq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 31 - x^2 > 0 \\ 31 - x^2 \geq 3^3 \end{cases} \Leftrightarrow 31 - x^2 \geq 27 \Leftrightarrow x^2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = [-2; 2]$.

- Câu 5:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(-3) = -2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3}$ bằng
- A. -3 . **B. -2** C. -6 . D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} = f'(-3) = -2$.

- Câu 6:** Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$.
- A. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. B. $y' = -3 \sin\left(\frac{\pi}{4} + 3x\right)$.
C. $y' = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$. D. $y' = 3 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải

Ta có: $y' = \left[y = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) \right]' = -\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)' \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) = y' = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$

Câu 7: Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức $S(t) = 4 - 2t + 4t^2 + 2t^3$, trong đó $t > 0$ và t tính bằng giây (s), $S(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc a của chất điểm tại thời điểm $t = 5(s)$.

A. $a(5) = 68(m/s^2)$.

B. $a(5) = 115(m/s^2)$.

C. $a(5) = 100(m/s^2)$.

D. $a(5) = 225(m/s^2)$.

Lời giải

Theo ứng dụng đạo hàm của hàm số có:

$$v(t) = S'(t) = -2 + 8t + 6t^2 \text{ và } a(t) = v'(t) = 8 + 12t \Rightarrow a(5) = 68(m/s^2).$$

Câu 8: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.

A. $\frac{3}{5}$.

B. $\frac{8}{15}$.

C. $\frac{2}{15}$.

D. $\frac{1}{15}$.

Lời giải

Do A, B là hai biến cố xung khắc

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}.$$

Câu 9: Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất của biến cố X: “Có ít nhất 1 cầu thủ ghi bàn”.

A. $P(X) = 0,42$.

B. $P(X) = 0,94$.

C. $P(X) = 0,234$.

D. $P(X) = 0,9$.

Lời giải

Gọi A là biến cố cầu thủ thứ nhất làm bàn

B là biến cố cầu thủ thứ hai làm bàn

X là biến cố ít nhất 1 trong hai cầu thủ làm bàn

$$\text{Ta có: } X = (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(X) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) + P(AB) = P(\bar{A})P(B) + P(A)P(\bar{B}) + P(A)P(B) = 0,94.$$

Câu 10: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và đều bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC bằng

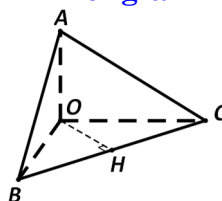
A. a .

B. $a\sqrt{2}$.

C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



$$\text{Kẻ } OH \perp BC \text{ (} H \in BC \text{)}. \quad (1)$$

$$\text{Từ giả thiết suy ra } OA \perp (OBC) \Rightarrow OA \perp OH. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra OH là đoạn vuông góc chung của OA và BC . Do đó

$$d[OA, BC] = OH = \frac{OB \cdot OC}{\sqrt{OB^2 + OC^2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = 3a$, $AC = 4a$, $BD = 5a$, $ABCD$ là hình thoi. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $20a^3$.

B. $27a^3$.

C. $30a^3$.

D. $60a^3$.

Lời giải

Chiều cao khối lăng trụ: $AA' = 3a$.

Diện tích hình thoi: $S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD = 10a^2$.

Vậy thể tích khối lăng trụ: $V_{ABCD.A'B'C'D'} = S_{ABCD} \cdot AA' = 30a^3$.

Câu 12: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

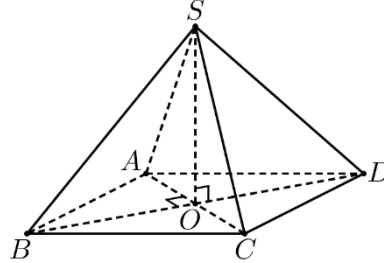
A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{14}a^3}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$.

D. $\frac{\sqrt{14}a^3}{6}$.

Lời giải



Chiều cao của khối chóp: $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{14}}{2}$.

Vậy thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3}a^2 \cdot \frac{a\sqrt{14}}{2} = \frac{\sqrt{14}a^3}{6}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối. Gọi A là biến cố mặt xuất hiện có số chấm chẵn và B là biến cố mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 3.

a) A và B là hai biến cố xung khắc.

b) $P(A) = \frac{1}{2}$.

c) $P(AB) = \frac{1}{3}$.

d) $P(A \cup B) = 1$.

Lời giải

a) **Sai.** Từ giả thiết ta có $A = \{2; 4; 6\}; B = \{4; 5; 6\}$. Hiển nhiên, $A \cap B \neq \emptyset$ nên chúng không xung khắc.

b) **Đúng.** Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \Rightarrow n_{\Omega} = 6$. Vậy, $P(A) = \frac{n_A}{n_{\Omega}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

c) **Đúng.** Ta có $A \cap B = \{4; 6\}$ nên $P(A) = \frac{n_{A \cap B}}{n_{\Omega}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

d) **Sai.** Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{6} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

a) Hai đường thẳng AC' và BD vuông góc.

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng $(A'BD)$.

c) Côsin của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

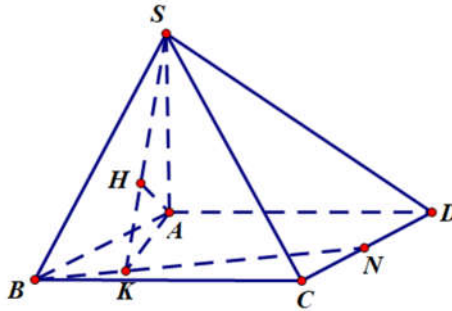
Lời giải



Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi N là trung điểm của CD . Khoảng cách từ A đến (SBN) bằng $\frac{4a\sqrt{x}}{y}$ với $x, y \in \mathbb{N}$, $y \in (20; 50)$. Tính tổng $x + y$.

Lời giải

Đáp án: 66



Trong $(ABCD)$ hạ $AK \perp BN$. Trong (SAK) hạ $AH \perp SK$. Ta có:

$$\left. \begin{array}{l} AH \perp SK, SK \subset (SBN) \\ AH \perp BN, BN \subset (SBN) \\ SK \cap BN = K \end{array} \right\} \Rightarrow AH \perp (SBN)$$

Suy ra khoảng cách từ điểm A đến (SBN) bằng đoạn AH . Xét tam giác $\triangle ABN$ có

$$AK = \frac{AB \cdot CB}{BN} = \frac{4a}{\sqrt{17}}. \text{ Xét tam giác } \triangle SAK \text{ có } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AK^2} = \frac{33}{16a^2}.$$

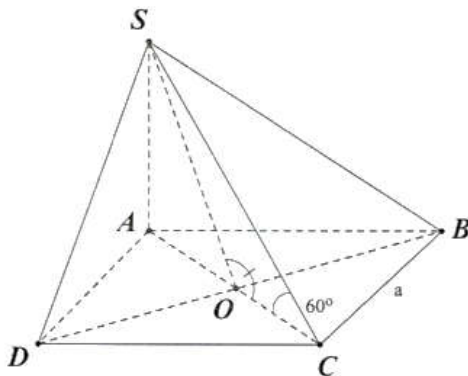
$$\text{Suy ra } AH = \frac{4a}{\sqrt{33}} = \frac{4a\sqrt{33}}{33}.$$

Vậy khoảng cách từ điểm A đến (SBN) bằng $\frac{4a\sqrt{33}}{33}$. Do đó $x = y = 33$ nên $x + y = 66$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° . Tính số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$. (Làm tròn đến hàng đơn vị của đơn vị độ).

Lời giải

Đáp án: 106



Ta có: $SA \perp (ABCD)$ tại A và SC cắt mp $(ABCD)$ tại C .

Suy ra AC là hình chiếu của SC trên mp $(ABCD)$.

Khi đó $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = \widehat{SCA} = 60^\circ$.

Ta có: $SA = AC \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}a$.

Ta có: $\begin{cases} BD \perp SA \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC).$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (SBD) \cap (CBD) = BD \\ \text{Trong } (CBD), CO \perp BD \Rightarrow [S, BD, C] = \widehat{SOC} \\ \text{Trong } (SBD), SO \perp BD \end{cases}$$

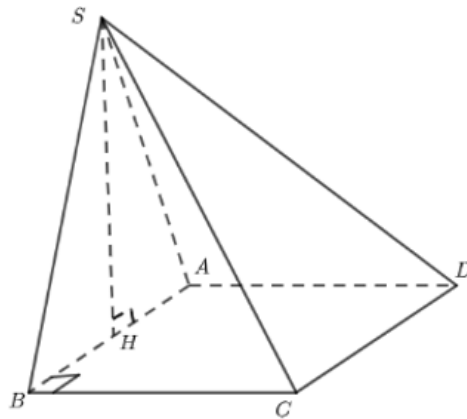
$$\text{Xét } \triangle SAO \text{ vuông tại } A : \tan \widehat{SOA} = \frac{SA}{AO} = \frac{a\sqrt{6}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{3} \Rightarrow \widehat{SOA} \simeq 74^\circ \Rightarrow \widehat{SOC} \simeq 106^\circ.$$

Vậy $[S, BD, C] \simeq 106^\circ$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{3}, AD = 2$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 6,93



Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB , suy ra $SH \perp AB$.

Mà $(SAB) \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp (ABCD)$.

Vì tam giác SAB đều có cạnh $AB = 2\sqrt{3}$ nên $SH = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$.

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $AB \cdot AD = 2\sqrt{3} \cdot 2 = 4\sqrt{3}$.

Vậy thể tích khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 3 = 4\sqrt{3} \approx 6,93$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu.

a) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1.

b) Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: “Hai quả cầu lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1”.

A_1 là biến cố: “Quả cầu lấy ra từ túi I không ghi số 1”,

A_2 là biến cố: “Quả cầu lấy ra từ túi II không ghi số 1”.

Ta có $A = A_1 A_2$. Hai biến cố A_1 và A_2 độc lập nên $P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2)$

Dễ thấy $P(A_1) = P(A_2) = 0,9$. Vậy $P(A) = 0,9^2 = 0,81$.

b) Gọi B là biến cố: “Hai quả cầu lấy ra không có quả cầu nào ghi số 5”.

Tương tự, ta có $P(B) = 0,9^2 = 0,81$

Gọi E là biến cố: “Trong hai quả cầu lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc số 5”.

Ta có $E = A \cup B$

Theo công thức cộng xác suất ta có $P(E) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Gọi AB là biến cố: “Hai quả cầu lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 và ghi số 5”.

H_1 là biến cố: “Quả cầu lấy ra từ túi I không ghi số 1 và ghi số 5”,

H_2 là biến cố: “Quả cầu lấy ra từ túi II không ghi số 1 và ghi số 5”.

Ta có $AB = H_1 H_2$. Hai biến cố H_1 và H_2 độc lập nên $P(AB) = P(H_1) \cdot P(H_2)$.

Dễ thấy $P(AB) = P(H_1) \cdot P(H_2)$. Từ đó $P(AB) = 0,8^2 = 0,64$.

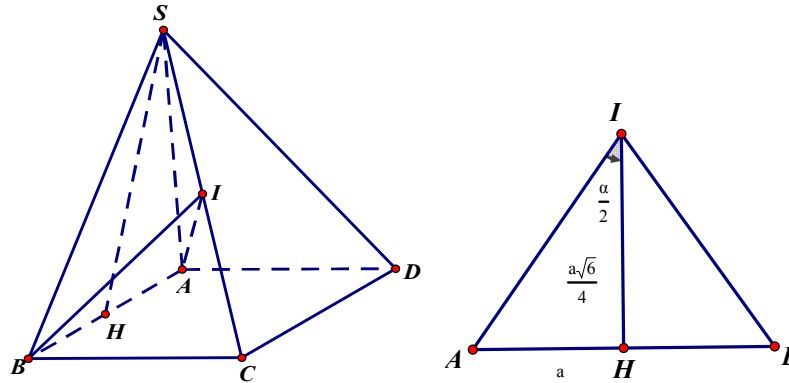
Vậy $P(E) = 0,81 + 0,81 - 0,64 = 0,98$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{ABC} = 60^\circ$ mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H là trung điểm của AB .

a) Chứng minh rằng $(SHC) \perp (ABCD)$

b) Gọi α là số đo góc nhị diện $[A, SC, B]$. Tính $\cos \alpha$

Lời giải



a) Vì tam giác $\triangle SAB$ là tam giác đều nên SH là đường trung tuyến đồng thời là đường cao
 $\Rightarrow SH \perp AB$

Mà $\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) (gt) \\ AB = (SAB) \cap (ABCD) \end{cases}$ Suy ra $SH \perp (ABCD)$

Lại có $SH \subset (SHC) \Rightarrow (SHC) \perp (ABCD)$

b) Gọi I là trung điểm của SC

Xét tam giác ABC có $AB = BC = a$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$ nên tam giác ABC đều $\Rightarrow AC = a$

Tam giác SAB đều nên $AS = a$

Xét hai tam giác SBC và SAC cân tại B và tại A nên suy ra IB, IA lần lượt là hai đường cao của tam giác SBC và SAC

Hay $\begin{cases} IA \perp SC \\ IB \perp SC \end{cases}$ suy ra $\alpha = \widehat{AIB} = [A, SC, B]$

Dễ thấy $\triangle BSC = \triangle ASC (c - c - c) \Rightarrow IA = IB$

Ta có tam giác SHC vuông cân tại S $SH = HC = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ suy ra

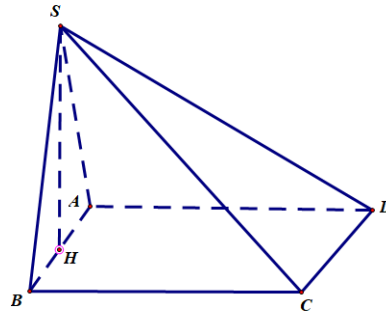
$$IH = \frac{1}{2}SC = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}a}{4}$$

$$\text{Xét tam giác } IAH \text{ vuông tại } H \text{ ta có } \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{IH}{IA} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{4}}{\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{6}}{4}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$\text{Từ đó ta có } \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = \frac{1}{5}$$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = 2a$. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết tổng diện tích tam giác SAB và đáy $ABCD$ bằng $\frac{33a^2}{4}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Lời giải



Gọi H là trung điểm của AB . Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên $SH \perp (ABCD)$. Đặt $AB = x, (x > 0)$. Ta có $SH = \frac{x}{2}$.

Ta có $S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot SH \cdot AB = \frac{x^2}{4}, S_{ABCD} = AB \cdot AD = 2xa$.

$$S_{SAB} + S_{ABCD} = \frac{33a^2}{4} \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + 2xa = \frac{33a^2}{4} \Leftrightarrow x^2 + 8a \cdot x - 33a^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 11a) \cdot (x - 3a) = 0 \Leftrightarrow x = 3a.$$

Khi đó $S_{ABCD} = 6a^2; SH = \frac{3a}{2}$.

$$\text{Suy ra } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \cdot 6a^2 = 3a^3.$$

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 05

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Với a là số thực dương, biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a}$ bằng
A. $a^{\frac{1}{6}}$. B. $a^{\frac{2}{5}}$. C. $a^{\frac{5}{6}}$. D. $a^{\frac{4}{3}}$.
- Câu 2:** Nghiệm của phương trình $10^x = 5$ là
A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = \log 5$. D. $x = \log_5 10$.
- Câu 3:** Một chất điểm chuyển động có phương trình $S(t) = 4t^2 + 5$, với t tính bằng giây và S là quãng đường được tính bằng mét (m). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 4(s)$ là
A. $v(4) = 32 m/s$. B. $v(4) = 34 m/s$. C. $v(4) = 36 m/s$. D. $v(4) = 8 m/s$.
- Câu 4:** Cho hàm số $y = \frac{4}{x-1}$. Khi đó $y'(-1)$ bằng
A. -1 . B. -2 . C. 2 . D. 1 .
- Câu 5:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng AB ?
A. AC . B. BB' . C. CD . D. BD .
- Câu 6:** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
- Câu 7:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng
A. $\sqrt{3}$. B. $3\sqrt{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3 .
- Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là
A. $\widehat{CSA}$. B. $\widehat{SCA}$. C. $\widehat{SAC}$. D. $\widehat{SBA}$.
- Câu 9:** Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 0,2. Tính xác suất để trong ba lần bắn độc lập người đó bắn trúng hồng tâm đúng một lần.
A. 0,384. B. 0,624. C. 0,138. D. 0,488.
- Câu 10:** Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trong ba lần gieo như nhau.
A. $\frac{1}{18}$. B. $\frac{1}{216}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{1}{72}$.
- Câu 11:** Tổng các nghiệm thực của phương trình $2^{x^2-3x+4} = 4^{2x-3}$ bằng
A. 6. B. 7. C. -7 . D. 5.

- Câu 12:** Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Gọi A là biến cố: “Tổng các số ghi trên hai thẻ bằng 6”, B là biến cố: “Tích các số ghi trên hai thẻ là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố AB .
- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{7}{15}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:

- a) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ là $7(m/s)$
b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6(m/s^2)$
c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ là $10(m/s^2)$
d) Thời điểm $t = 1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi H và E lần lượt là trung điểm của AB và CD .

- a) $SH \perp (ABCD)$.
b) $[S, CD, B] \approx 41^\circ$ (Kết quả số đo góc nhị diện được làm tròn đến hàng đơn vị).
c) $(SAB) \perp (SHE)$.
d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{21}}{8}$.

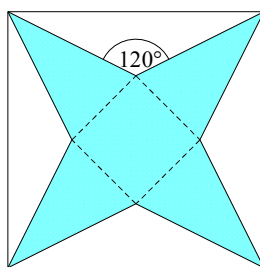
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là $8,4\%$ / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng?

Câu 2: Một vật chuyển động với phương trình $s(t) = t^3 - 4t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây ($t > 0$), $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của của vật tại thời điểm $t = 2$ (s).

Câu 3: Để tạo mô hình tháp chuông, từ một tấm bìa hình vuông có cạnh 60cm, bạn An cắt bỏ phần màu trắng gồm bốn tam giác cân bằng nhau có đáy là các cạnh của tấm bìa, góc tù có số đo 120° , rồi gấp phần được tô màu lại để tạo thành một hình chóp tứ giác. Không dùng thước đo, hỏi chiều cao của mô hình tháp chuông mà bạn An gấp được bằng bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 4: Trong phòng học của An có ba bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,05; 0,04; 0,03. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $S = b - a$.

PHẦN IV. Tự luận

- Câu 1:** Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với vận tốc cho bởi công thức $v(t) = 3t^2 + 6t$ (m/s) (t là thời gian). Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 9.
- Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh $SA = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, SD và α là góc giữa đường thẳng MN và (SAC) . Tính $\tan \alpha$.
- Câu 3:** Người ta thăm dò một số lượng người hâm mộ bóng đá tại một thành phố, nơi có hai đội bóng đá X và Y cùng thi đấu giải vô địch quốc gia. Biết rằng số lượng người hâm mộ đội bóng đá X là 22%, số lượng người hâm mộ đội bóng đá Y là 39%, trong số đó có 7% người nói rằng họ hâm mộ cả hai đội bóng trên. Chọn ngẫu nhiên một người hâm mộ trong số những người được hỏi, tính xác suất để chọn được người không hâm mộ đội nào trong hai đội bóng đá X và Y .

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với a là số thực dương, biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a}$ bằng

A. $a^{\frac{1}{6}}$.

B. $a^{\frac{2}{5}}$.

C. $a^{\frac{5}{6}}$.

D. $a^{\frac{4}{3}}$.

Lời giải

$$P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a} = a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{5}{6}}.$$

Câu 2: Nghiệm của phương trình $10^x = 5$ là

A. $x = \frac{1}{2}$.

B. $x = 2$.

C. $x = \log 5$.

D. $x = \log_5 10$.

Lời giải

Ta có $10^x = 5 \Leftrightarrow x = \log 5$.

Câu 3: Một chất điểm chuyển động có phương trình $S(t) = 4t^2 + 5$, với t tính bằng giây và S là quãng đường được tính bằng mét (m). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 4(s)$ là

A. $v(4) = 32 m/s$.

B. $v(4) = 34 m/s$.

C. $v(4) = 36 m/s$.

D. $v(4) = 8 m/s$.

Lời giải

Ta có $v(t) = S'(t) = 8t$.

Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 4(s)$ là: $v(4) = 8 \cdot 4 = 32$.

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{4}{x-1}$. Khi đó $y'(-1)$ bằng

A. -1

B. -2

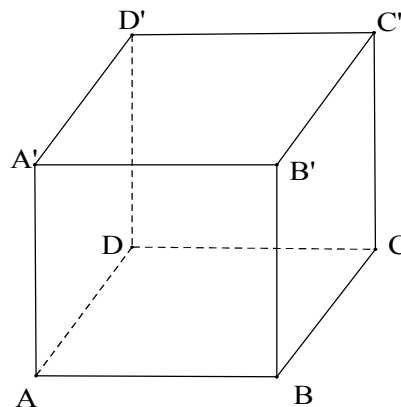
C. 2

D. 1

Lời giải

Ta có $y' = -\frac{4}{(x-1)^2} \Rightarrow y'(-1) = -1$.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng AB ?



A. AC .

B. BB' .

C. CD .

D. BD .

Lời giải

Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $BB' \perp (ABCD) \Rightarrow BB' \perp AB$.

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

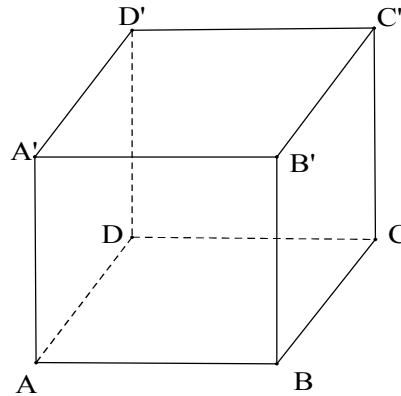
D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông

góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

Lời giải

Theo nội dung định lí về hai mặt phẳng vuông góc ta **Chọn D**

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



A. $\sqrt{3}$.

B. $3\sqrt{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Lời giải

Ta có: $d(A', (ABCD)) = AA' = 3$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

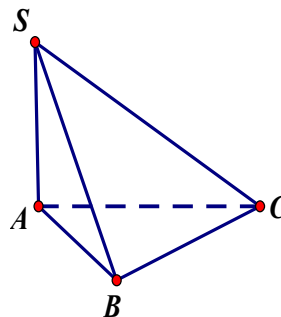
A. $\widehat{CSA}$.

B. $\widehat{SCA}$.

C. $\widehat{SAC}$.

D. $\widehat{SBA}$.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} SC \cap (ABC) = \{C\} \\ SA \perp (ABC) \end{cases} \Rightarrow (\widehat{SC, (ABC)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA}$.

Câu 9: Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 0,2. Tính xác suất để trong ba lần bắn độc lập người đó bắn trúng hồng tâm đúng một lần.

A. 0,384

B. 0,624

C. 0,138

D. 0,488

Lời giải

$A_i; i \in \{1; 2; 3\}$ là biến cố: “Lần thứ i bắn trúng hồng tâm”, suy ra $P(A_i) = 0,2; P(\overline{A_i}) = 1 - 0,2 = 0,8; i \in \{1; 2; 3\}$.

Gọi B là biến cố ba lần bắn người đó bắn trúng hồng tâm đúng một lần, suy ra

$$B = \overline{A_1}A_2A_3 \cup A_1\overline{A_2}A_3 \cup A_1A_2\overline{A_3}.$$

Vì ba lần bắn độc lập nên theo quy tắc nhân xác suất ta có

$$P(B) = 0,2.0,8.0,8 + 0,8.0,2.0,8 + 0,8.0,8.0,2 = 0,384$$

Câu 10: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trong ba lần gieo như nhau.

A. $\frac{1}{18}$

B. $\frac{1}{216}$

C. $\frac{1}{36}$

D. $\frac{1}{72}$

Lời giải

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần, không gian mẫu ứng với phép thử là $\Omega = \{(i; j; k), i, j, k \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}\}$, $n(\Omega) = 6^3 = 216$.

A là biến cố: “Số chấm xuất hiện trong ba lần gieo như nhau”, suy ra $A = \{(i; i), i \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}\}$
 $n(A) = 6$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$.

Câu 11: Tổng các nghiệm thực của phương trình $2^{x^2-3x+4} = 4^{2x-3}$ bằng

A. 6.

B. 7.

C. -7.

D. 5.

Lời giải

Ta có: $2^{x^2-3x+4} = 4^{2x-3} \Leftrightarrow 2^{x^2-3x+4} = 2^{2(2x-3)} \Leftrightarrow x^2 - 3x + 4 = 4x - 6 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = 2 \end{cases}$

. Tổng các nghiệm của phương trình là 7.

Câu 12: Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Gọi A là biến cố: “Tổng các số ghi trên hai thẻ bằng 6”, B là biến cố:

“Tích các số ghi trên hai thẻ là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố AB.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{15}$

C. $\frac{2}{15}$

D. $\frac{7}{15}$

Lời giải

Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ, không gian mẫu ứng với phép thử là $\Omega = \{(i; j), i \in \{1; 2; 3\}, j \in \{1; 2; 3; 4; 5\}\}$, $n(\Omega) = 3 \cdot 5 = 15$.

A là biến cố: “Tổng các số ghi trên hai thẻ bằng 6”, suy ra $A = \{(1; 5), (2; 4), (3; 3)\}$

B là biến cố: “Tích các số ghi trên hai thẻ là số lẻ”, suy ra $B = \{(1; 1), (1; 3), (1; 5), (3; 1), (3; 3), (3; 5)\}$.

$AB = \{(1; 5), (3; 3)\}$, $n(AB) = 2$.

Xác suất của biến cố AB là $P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{2}{15}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:

a) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ là $7(m/s)$

b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6(m/s^2)$

c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ là $10(m/s^2)$

d) Thời điểm $t = 1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất

Lời giải

Ta có: $s'(t) = 3t^2 - 6t + 7$ và $s''(t) = 6t - 6$.

a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là: $v(2) = s'(2) = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 7 = 7(m/s)$.

b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là: $a(2) = v'(2) = s''(2) = 6 \cdot 2 - 6 = 6(m/s^2)$.

c) Vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ tại thời điểm t nghĩa là:

$$v(t) = s'(t) = 16 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t + 7 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \text{ (n)} \\ t = -1 \text{ (l)} \end{cases}$$

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ là: $a(3) = v'(3) = s''(3) = 6.3 - 6 = 12 \text{ (m / s}^2\text{)}$.

d) Vận tốc của chuyển động có phương trình $v(t) = 3t^2 - 6t + 7$ là một parabol, có đỉnh $S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) \Rightarrow S(1; 4)$ và hệ số $a = 3 > 0$ nên hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $t = 1$.

Vậy tại thời điểm $t = 1$ thì vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 (m / s) .

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi H và E lần lượt là trung điểm của AB và CD .

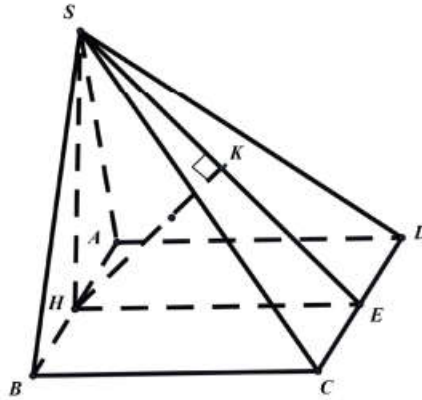
a) $SH \perp (ABCD)$.

b) $[S, CD, B] \approx 41^\circ$ (Kết quả số đo góc nhị diện được làm tròn đến hàng đơn vị).

c) $(SAB) \perp (SHE)$.

d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{21}}{8}$.

Lời giải



a) Đúng.

Vì $\triangle SAB$ đều và H là trung điểm của AB nên $SH \perp AB$.

Khi đó:

$$\begin{cases} SH \perp AB \\ (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD)$$

b) Đúng.

Gọi E là trung điểm CD .

Khi đó:

$$+) (SCD) \cap (ABCD) = CD$$

$$+) \begin{cases} CD \perp HE \\ CD \perp SH \end{cases} \Rightarrow CD \perp SE$$

$$\text{Suy ra } [S; CD; B] = \widehat{SEH}.$$

$$\text{Xét } \triangle SEH : SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}; HE = a \Rightarrow \tan \widehat{SEH} = \frac{SH}{HE} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{SEH} \approx 41^\circ.$$

c) Đúng.

Ta có $HE \perp AB; HE \perp SH \Rightarrow HE \perp (SAB)$

Mặt khác $HE \subset (SHE)$.

Vậy $(SAB) \perp (SHE)$.

d) Sai.

Vì $AH \parallel CD \Rightarrow AH \parallel (SCD)$ nên $d(A; (SCD)) = d(H; (SCD))$.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của H lên SE .

Ta có $HK \perp SE; HK \perp CD$ (vì $CD \perp HE; CD \perp SH \Rightarrow CD \perp (HE) \Rightarrow CD \perp HK$)

Suy ra $HK \perp (SCD) \Rightarrow d(H; (SCD)) = HK$

$\triangle SHE$ vuông tại H , đường cao HK : $\frac{1}{HK^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HE^2} = \frac{7}{3a^2} \Rightarrow HK = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Vậy $d(H, (SCD)) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là $8,4\%$ / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng?

Lời giải

Đáp án: 4

Ta có: $A = 150$ (triệu đồng), $r = 8,4\%$

Vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng nghĩa là $T_n > 200$ (triệu đồng)

Ta có: $150(1 + 8,4\%)^n > 200 \Leftrightarrow (1 + 8,4\%)^n > \frac{4}{3} \Leftrightarrow n > \log_{1+8,4\%} \frac{4}{3} \approx 3,6$

Vậy thực tế thì sau ít nhất 4 năm người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng.

Câu 2: Một vật chuyển động với phương trình $s(t) = t^3 - 4t^2 + 12t$, trong đó t tính bằng giây ($t > 0$), $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ (s).

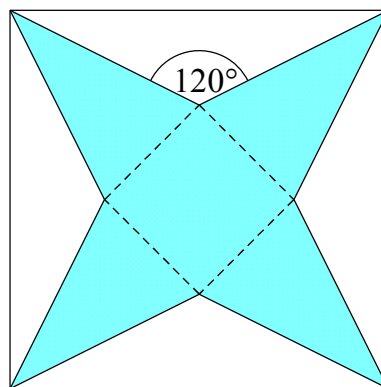
Lời giải

Đáp án: 8

Ta có $s(t) = t^3 - 4t^2 + 12t$. Suy ra $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 8t + 12$

Vậy, $v(2) = 8$ (m / s).

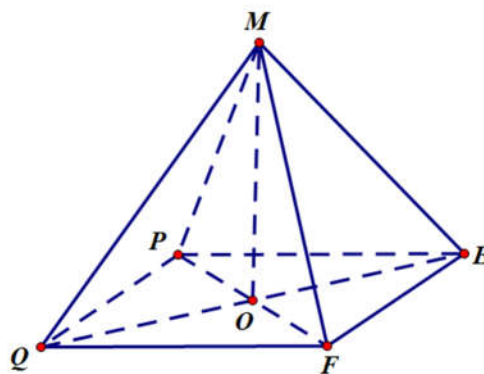
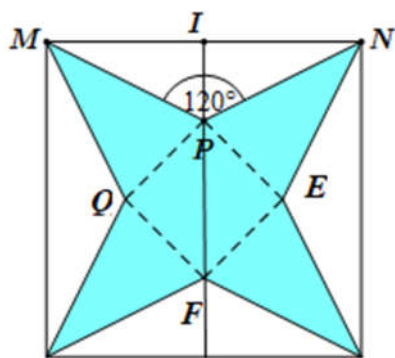
Câu 3: Để tạo mô hình tháp chuông, từ một tấm bìa hình vuông có cạnh 60 cm, bạn An cắt bỏ phần màu trắng gồm bốn tam giác cân bằng nhau có đáy là các cạnh của tấm bìa, góc tù có số đo 120° , rồi gấp phần được tô màu lại để tạo thành một hình chóp tứ giác. Không dùng thước đo, hỏi chiều cao của mô hình tháp chuông mà bạn An gấp được bằng bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải.

Đáp án: 32,3

Gọi một tam giác bị cắt là MNP , I là trung điểm MN .



$$\text{Có } \widehat{MPN} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{IMP} = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ.$$

$$\text{Có } MN = 60 \text{ (cm)} \Rightarrow MI = 30 \text{ (cm)}, MP = \frac{MI}{\cos 30^\circ} = 20\sqrt{3} \text{ (cm)}.$$

$$IP = MI \cdot \tan 30^\circ = 10\sqrt{3}.$$

$$PF = 60 - 10\sqrt{3} - 10\sqrt{3} = 60 - 20\sqrt{3} \Rightarrow PO = 30 - 10\sqrt{3}.$$

Giả sử tháp chuông có mô hình là hình chóp tứ giác đều $M.PEFQ$.

Khi đó, đáy là hình vuông $PEFQ$ tâm O .

$$\text{Xét tam giác vuông } MOP \text{ có } MO = \sqrt{MP^2 - PO^2} = \sqrt{(20\sqrt{3})^2 - (30 - 10\sqrt{3})^2} \approx 32,3 \text{ (cm)}.$$

Vậy chiều cao của mô hình tháp chuông mà bạn An gấp được xấp xỉ 32,3 (cm).

Câu 4: Trong phòng học của An có ba bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,05; 0,04; 0,03. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $S = b - a$

Lời giải

Đáp án: 3

Gọi $A_i (1 \leq i \leq 3, i \in \mathbb{N})$ là biến cố: "Bóng đèn thứ i sáng bình thường".

An không thể làm bài tập nếu cả ba bóng đèn bị hỏng, khi đó:

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) = 0,05 \cdot 0,04 \cdot 0,03 = \frac{3}{50000}.$$

$$\text{Gọi } P \text{ là xác suất để An có thể làm bài, ta có: } P = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - \frac{3}{50000} = \frac{49997}{50000}.$$

$$S = b - a = 50000 - 49997 = 3.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với vận tốc cho bởi công thức $v(t) = 3t^2 + 6t$ (m/s) (t là thời gian). Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 9.

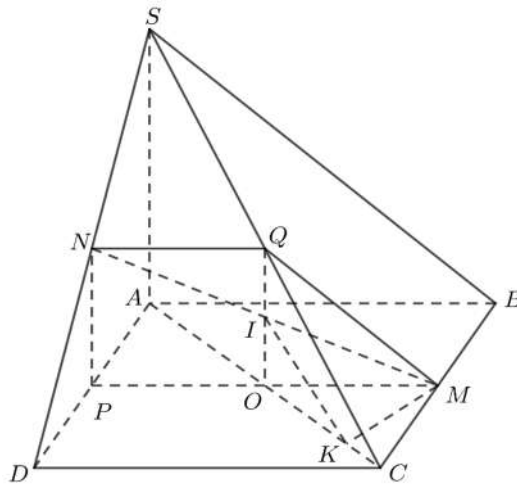
Lời giải

$$\text{Theo giả thiết } v(t) = 3t^2 + 6t = 9 \Rightarrow t = 1.$$

$$\text{Ta có: } a(t) = v'(t) = 6t + 6 \Rightarrow a(1) = 12$$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh $SA = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, SD và α là góc giữa đường thẳng MN và (SAC) . Tính $\tan \alpha$.

Lời giải



Gọi P, Q, O lần lượt là trung điểm của AD, SC, AC .

Gọi I là giao điểm của MN và QO . Khi đó, I là giao điểm của MN và mp(SAC).

Từ M kẻ $MK \perp AC$.

$SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp MK$. Suy ra $MK \perp (SAC)$.

Do đó $\alpha = \widehat{MN; (SAC)} = \widehat{IM; IK} = \widehat{MIK}$ (do tam giác MIK vuông tại K).

$$\text{Ta có: } MK = \frac{MC \cdot MO}{OC} = \frac{\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{4}, \quad OK = \frac{OM^2}{OC} = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{4}.$$

Do $NQ = OP = OM \left(= \frac{1}{2}DC \right)$ nên I là trung điểm OQ . Nên có $OI = \frac{1}{4}SA = \frac{a}{4}$.

$$IK = \sqrt{OI^2 + OK^2} = \frac{a\sqrt{3}}{4}. \text{ Suy ra } \tan \alpha = \tan \widehat{MIK} = \frac{MK}{IK} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{4}}{\frac{a\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

Câu 3: Người ta thăm dò một số lượng người hâm mộ bóng đá tại một thành phố, nơi có hai đội bóng đá X và Y cùng thi đấu giải vô địch quốc gia. Biết rằng số lượng người hâm mộ đội bóng đá X là 22%, số lượng người hâm mộ đội bóng đá Y là 39%, trong số đó có 7% người nói rằng họ hâm mộ cả hai đội bóng trên. Chọn ngẫu nhiên một người hâm mộ trong số những người được hỏi, tính xác suất để chọn được người không hâm mộ đội nào trong hai đội bóng đá X và Y .

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Chọn được một người hâm mộ đội bóng đá X ", gọi B là biến cố: "Chọn được một người hâm mộ đội bóng đá Y ".

$$\text{Khi đó } P(A) = \frac{22}{100} = 0,22, P(B) = \frac{39}{100} = 0,39, P(AB) = \frac{7}{100} = 0,07.$$

$$\text{Suy ra: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,22 + 0,39 - 0,07 = 0,54.$$

Xác suất để chọn được người không hâm mộ đội nào trong hai đội bóng đá X và Y là:

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,54 = 0,46.$$

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 07

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi A là biến cố: "Số chấm thu được là số chẵn", B là biến cố: "Số chấm thu được là số không chia hết cho 4". Hãy mô tả biến cố giao AB .

- A. $\{2; 6\}$. B. $\{2; 4; 6\}$. C. $\{1; 2; 3; 5; 6\}$. D. $\{1; 2; 3\}$.

Câu 2: Cho x, y là hai số thực dương. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$. B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $\log_3 x^2$. B. $y = \log(x^3)$. C. $y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$. D. $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{-x}$.

Câu 4: Phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-1}$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 5: Đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2$ tại $x_0 = 1$ theo định nghĩa bằng

- A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. B. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. C. $\frac{x^2 + 1}{x + 1}$. D. $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số $y = 2025^{3-5x}$.

- A. $y' = 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$. B. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$.
C. $y' = 2025^{3-5x}$. D. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \log 2025$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- A. $y'' = 3x^2 - 6x$. B. $y'' = 3x^2 - 6x + 1$. C. $y'' = 6x - 6$. D. $y'' = 6x$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định đúng?

- A. $BD \perp (SAC)$. B. $SA \perp (SBC)$. C. $BD \perp (SBC)$. D. $BC \perp (SAC)$.

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 30° .
B. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 60° .
C. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 90° .
D. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 120° .

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên SA bằng $a\sqrt{2}$. Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng

- A. 45° . B. 75° . C. 30° . D. 60° .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $BM \perp AC$. B. $(SBM) \perp (SAC)$. C. $(SBC) \perp (SAB)$. D. $(SAC) \perp (SAB)$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của hình chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

D. $V = a^3\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 5t + 1$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t là $v(t) = s'(t)$.

b) $v(t) = \frac{1}{3}t^2 - 4t + 5$

c) Chất điểm có vận tốc tức thời bằng 1 m/s tại thời điểm $t = 3$ (s).

d) Tại thời điểm vận tốc tức thời của chất điểm bằng 1 m/s thì gia tốc tức thời của chất điểm bằng 0 (m/s²).

Câu 2: Cho chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$ và $SA = 4a$.

a) $BC \perp (SAB)$.

b) $(SBD) \perp (SAC)$.

c) $\tan((SBD), (ABCD)) = \sqrt{2}$.

d) $d(A, (SBC)) < d(A, (SBD))$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = a^x + \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$). Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(1, 2)$. Tính $f(4)$.

Câu 2: Trò chơi điện tử đua xe thiết kế đường đua theo quỹ đạo là đồ thị (C) có hàm số: $y = x^3 + (2m - 1)x^2 + (1 - m)x + 3m^2 + 2m - 5$ trong đó m là tham số. Tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của tham số m sao cho khi xe gặp sự cố mất lái lao tự do thì nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường thẳng tạo với đường thẳng d một góc có số đo bằng α , biết $d: x + 2y - 5 = 0$ và $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 2. Tam giác ABC là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm tam giác ABC . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) . (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Biết khoảng cách từ A đến (SBM) là $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$. Thể tích hình chóp $S.ABCD$ có dạng $\frac{\sqrt{m}a^3}{n}$ với m, n là các số tự nhiên bé hơn 10. Tính $m^2 + n^2$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1:

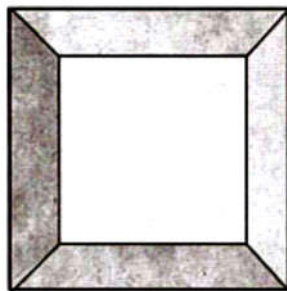
a) Giải phương trình $(0,5)^{2x^2-x} = (\sqrt{2})^{4x-12}$.

b) Giải bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 8) + \log_5(x - 4) < 0$.

c) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Xét các hàm số $g(x) = f(x) - f(2x)$ và $h(x) = f(x) - f(4x)$. Biết rằng $g'(1) = 25; g'(2) = 1000$. Tính $h'(1)$.

Câu 2: Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Theo OECD, khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $2^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $5^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $t^{\circ}C$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$, trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm bao nhiêu $^{\circ}C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20%?

Câu 3: Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài $5m$, cạnh đáy trên dài $2m$, cạnh bên dài $3m$. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng/ m^3 .



a) Tính chiều cao của chân tháp.

b) Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị đồng.

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi A là biến cố: "Số chấm thu được là số chẵn", B là biến cố: "Số chấm thu được là số không chia hết cho 4". Hãy mô tả biến cố giao AB .

A. $\{2; 6\}$.

B. $\{2; 4; 6\}$.

C. $\{1; 2; 3; 5; 6\}$.

D. $\{1; 2; 3\}$.

Lời giải

Ta có $A = \{2; 4; 6\}$, $B = \{1; 2; 3; 5; 6\}$. Suy ra $AB = A \cap B = \{2; 6\}$.

Câu 2: Cho x, y là hai số thực dương. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$.

B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$.

C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$.

D. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Lời giải

Mệnh đề $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$ là mệnh đề sai.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $\log_3 x^2$.

B. $y = \log(x^3)$.

C. $y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$.

D. $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{-x}$.

Lời giải

Hàm số mũ $y = a^x$ với $0 < a < 1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ta có $0 < \frac{e}{4} < 1$ nên hàm số $y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 4: Phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-1}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Ta có: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow x^2 = 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Câu 5: Đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2$ tại $x_0 = 1$ theo định nghĩa bằng

A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

B. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1}$.

C. $\frac{x^2 + 1}{x + 1}$.

D. $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Lời giải

Theo định nghĩa đạo hàm ta có: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số $y = 2025^{3-5x}$.

A. $y' = 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$.

B. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$.

C. $y' = 2025^{3-5x}$.

D. $y' = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \log 2025$.

Lời giải

Ta có: $y' = (2025^{3-5x})' = (3 - 5x)' \cdot 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025 = -5 \cdot 2025^{3-5x} \cdot \ln 2025$.

Câu 7: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

A. $y'' = 3x^2 - 6x$.

B. $y'' = 3x^2 - 6x + 1$.

C. $y'' = 6x - 6$.

D. $y'' = 6x$.

Lời giải

Ta có $y = x^3 - 3x^2 + 1$ suy ra $y' = 3x^2 - 6x$ nên $y'' = 6x - 6$.

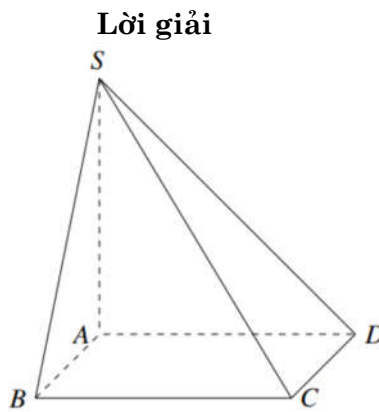
Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định **đúng**?

A. $BD \perp (SAC)$.

B. $SA \perp (SBC)$.

C. $BD \perp (SBC)$.

D. $BC \perp (SAC)$.



Ta có: $BD \perp AC$ và $BD \perp SA$, do đó $BD \perp (SAC)$.

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 30° .

B. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 60° .

C. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 90° .

D. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 120° .

Lời giải

Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 90° .

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên SA bằng $a\sqrt{2}$. Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng

A. 45° .

B. 75° .

C. 30° .

D. 60° .

Lời giải

Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 60° .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $BM \perp AC$.

B. $(SBM) \perp (SAC)$.

C. $(SBC) \perp (SAB)$.

D. $(SAC) \perp (SAB)$.

Lời giải

Ta có $(SAC) \perp (SAB)$ là khẳng định sai.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của hình chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

D. $V = a^3\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 5t + 1$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t là $v(t) = s'(t)$.

b) $v(t) = \frac{1}{3}t^2 - 4t + 5$

c) Chất điểm có vận tốc tức thời bằng 1 m/s tại thời điểm $t = 3$ (s).

d) Tại thời điểm vận tốc tức thời của chất điểm bằng 1 m/s thì gia tốc tức thời của chất điểm bằng 0 (m/s²).

Lời giải

a) Đúng.

Áp dụng ý nghĩa cơ học của đạo hàm.

b) Sai.

$$v(t) = s'(t) = t^2 - 4t + 5$$

c) Sai.

$$\text{Ta có: } v(t) = 1 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 5 = 1 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \text{ (s)}.$$

d) Đúng.

$$\text{Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm } t \text{ là: } s''(t) = 2t - 4.$$

Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm vận tốc tức thời của chất điểm bằng 1 m/s là:

$$s''(2) = 2 \cdot 2 - 4 = 0 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

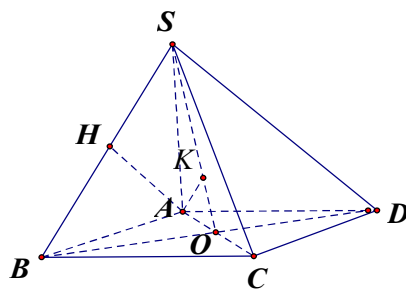
Câu 2: Cho chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$ và $SA = 4a$. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai:

a) $BC \perp (SAB)$.

b) $(SBD) \perp (SAC)$.

c) $\tan((SBD), (ABCD)) = \sqrt{2}$.

d) $d(A, (SBC)) < d(A, (SBD))$.



Lời giải

a). ĐÚNG

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $SA \perp BC$, lại có $AB \perp BC$ và $SA, AB \subset (SAB); SA \cap AB = \{A\}$ nên $BC \perp (SAB)$.

b). ĐÚNG

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $SA \perp BD$, lại có $AC \perp BD$ và $SA, AC \subset (SAC); SA \cap AC = \{A\}$ nên $BD \perp (SAC)$. Từ đó suy ra $(SBD) \perp (SAC)$.

c). SAI

Vì $BD \perp (SAC)$ nên $BD \perp SO$, lại có $BD \perp AO$;

$SO \subset (SBD), AO \subset (ABCD), (SBD) \cap (ABCD) = BD$ nên $((SBD), (ABCD)) = \angle SOA$. Ta có:

$$\tan((SBD), (ABCD)) = \tan \angle SOA = \frac{SA}{OA} = \frac{4a}{a\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

d). SAI

Gọi H, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống SB, SO .

Ta có: $BC \perp (SAB)$ nên $BC \perp AH$, mà $SB \perp AH$ nên $(SBC) \perp AH$, suy ra $d(A, (SBC)) = AH$

Lại có: $BD \perp (SAC)$ nên $BD \perp AK$, mà $SO \perp AK$ nên $(SBD) \perp AK$, suy ra $d(A, (SBD)) = AK$.

$$\text{Vì } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AS^2} < \frac{1}{AO^2} + \frac{1}{AS^2} = \frac{1}{AK^2} \text{ nên } AH > AK, \text{ hay } d(A, (SBC)) > d(A, (SBD)).$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = a^x + \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$). Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(1, 2)$. Tính $f(4)$.

Lời giải

Đáp án: 18

Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(1, 2) \Rightarrow f(1) = a + \log_a 1 = a = 2$

Vậy $f(4) = 2^4 + \log_2 4 = 18$.

Câu 2: Trò chơi điện tử đua xe thiết kế đường đua theo quỹ đạo là đồ thị (C) có hàm số: $y = x^3 + (2m - 1)x^2 + (1 - m)x + 3m^2 + 2m - 5$ trong đó m là tham số. Tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của tham số m sao cho khi xe gặp sự cố mất lái lao tự do thì nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường thẳng tạo với đường thẳng d một góc có số đo bằng α , biết

$$d: x + 2y - 5 = 0 \text{ và } \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Lời giải

Đáp án: 1

Khi xe gặp sự cố mất lái lao tự do thì nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường thẳng tiếp tuyến của hàm số quỹ đạo ngay tại điểm mất lái. Ta có:

$$y' = 3x^2 + 2(2m - 1)x + (1 - m)$$

Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến, phương trình tiếp tuyến $y = kx + b$. Suy ra tiếp tuyến có vectơ

pháp tuyến $\vec{n}_1 = (k; -1)$, đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (1; 2)$.

Ta có

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{|k - 2|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{k^2 + 1}} \Leftrightarrow -4k + 3 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{3}{4}$$

Để đồ thị có tiếp tuyến thỏa mãn ycbt thì phương trình: $y' = \frac{3}{4}$ có nghiệm.

Nghĩa là: $3x^2 + 2(2m - 1)x + (1 - m) = \frac{3}{4}$ có nghiệm.

$$\Leftrightarrow 12x^2 + 8(2m - 1)x + 1 - 4m = 0 \text{ có nghiệm.}$$

$$\Leftrightarrow \Delta' = 16(2m - 1)^2 - 12(1 - 4m) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 16m^2 - 4m + 1 \geq 0$$

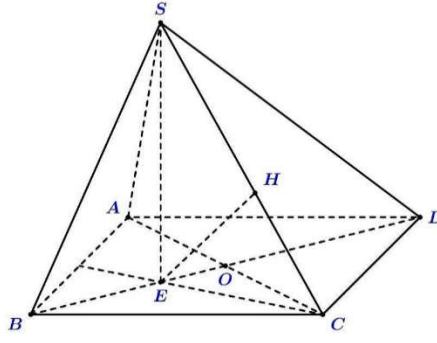
$$\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}.$$

Do vậy $m = 1$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 2. Tam giác ABC là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm tam giác ABC . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) . (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 1,31



Gọi O là tâm hình thoi $ABCD$ và E là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\begin{cases} SD \cap (ABCD) = D \\ SE \perp (ABCD) \text{ tại } E \end{cases} \Rightarrow (\widehat{SD, (ABCD)}) = (\widehat{SD, ED}) = \widehat{SDE} = 30^\circ$$

Do tam giác ABC đều suy ra
$$\begin{cases} BD = 2BO = 2\sqrt{3} \Rightarrow DE = \frac{2}{3}BD = \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ CE = \frac{2}{3}BO = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Khi đó $\tan \widehat{SDO} = \frac{SE}{DE} \Rightarrow SE = \frac{4}{3}$

Vì tam giác ABC đều nên $CE \perp AB \Rightarrow CE \perp CD$ mà $CD \perp SE$ nên $CD \perp (SEC)$

Kẻ $EH \perp SC$ ($H \in SC$) khi đó $EH \perp (SCD)$ tại H nên $d(E, (SCD)) = EH$

$$\frac{1}{EH^2} = \frac{1}{SE^2} + \frac{1}{EC^2} = \frac{1}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} \Rightarrow EH = \frac{4\sqrt{21}}{21}$$

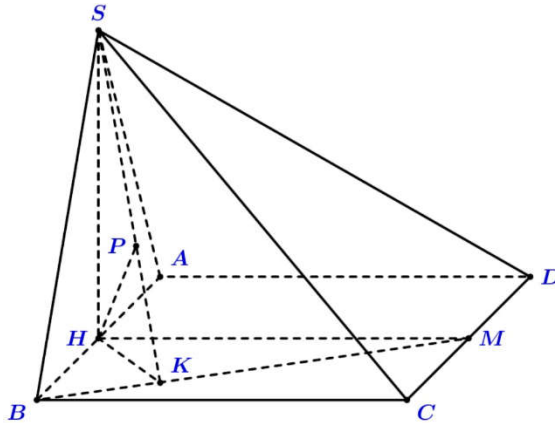
Do $BE \cap (SCD) = D$ nên:

$$\frac{d(B, (SCD))}{d(E, (SCD))} = \frac{BD}{ED} = \frac{3}{2} \Rightarrow d(B, (SCD)) = \frac{3}{2}d(E, (SCD)) = \frac{2\sqrt{21}}{7} \approx 1,31.$$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Biết khoảng cách từ A đến (SBM) là $2a\sqrt{\frac{3}{19}}$. Thể tích hình chóp $S.ABCD$ có dạng $\frac{\sqrt{m}a^3}{n}$ với m, n là các số tự nhiên bé hơn 10. Tính $m^2 + n^2$.

Lời giải

Đáp án: 45



Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow SH \perp AB \Rightarrow SH \perp (ABCD)$.

Ta có: $AB = 2HB \Rightarrow d(A, (SBM)) = 2d(H, (SBM))$.

Từ H kẻ $HK \perp BM$ tại $K \Rightarrow BM \perp (SHK) \Rightarrow (SHK) \perp (SBM)$ mà $(SHK) \cap (SBM) = SK$

Từ H kẻ $HP \perp SK$ tại $P \Rightarrow HP \perp (SBM) \Rightarrow d(H, (SBM)) = HP \Rightarrow HP = a\sqrt{\frac{3}{19}}$

Giả sử hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh là x ($x > 0$).

$$\Rightarrow \Delta SAB \text{ đều cạnh } x \Rightarrow SH = \frac{x\sqrt{3}}{2}, BM = \sqrt{BC^2 + CM^2} = \frac{x\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Trong } \Delta BHM \text{ vuông tại } H \text{ có } HK.BM = HB.HM \Rightarrow HK = \frac{HB.HM}{MB} = \frac{x\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Trong } \Delta SHK \text{ có } \frac{1}{HP^2} = \frac{1}{HS^2} + \frac{1}{HK^2} \Rightarrow x = a.$$

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SH.S_{ABCD} = \frac{\sqrt{3}x^3}{6} = \frac{\sqrt{3}a^3}{6} \Rightarrow m = 3; n = 6. \text{ Vậy } m^2 + n^2 = 45.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1:

a) Giải phương trình $(0,5)^{2x^2-x} = (\sqrt{2})^{4x-12}$.

b) Giải bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 8) + \log_5(x - 4) < 0$.

c) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Xét các hàm số $g(x) = f(x) - f(2x)$ và $h(x) = f(x) - f(4x)$. Biết rằng $g'(1) = 25; g'(2) = 1000$. Tính $h'(1)$.

Lời giải

a) $(0,5)^{2x^2-x} = (\sqrt{2})^{4x-12}$

$$\Leftrightarrow 2^{-2x^2+x} = 2^{2x-6}$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 + x = 2x - 6$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 - x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ x = -2 \end{cases}$$

KL: Tập nghiệm của phương trình $S = \left\{\frac{3}{2}; -2\right\}$

b) $\log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 8) + \log_5(x - 4) < 0$

$$\Leftrightarrow -\log_5(x^2 - 6x + 8) + \log_5(x - 4) < 0$$

$$\Leftrightarrow \log_5(x - 4) < \log_5(x^2 - 6x + 8)$$

$$\Leftrightarrow x - 4 < x^2 - 6x + 8$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 7x + 12 > 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < 3 \end{cases}$$

KL: Tập nghiệm của bất phương trình $S = (4; +\infty)$.

c) Ta có: $g(x) = f(x) - f(2x) \Rightarrow g'(x) = f'(x) - 2f'(2x)$

$$\Rightarrow \begin{cases} g'(1) = f'(1) - 2f'(2) \\ g'(2) = f'(2) - 2f'(4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(1) - 2f'(2) = 25 \\ 2f'(2) - 4f'(4) = 2000 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(1) - 4f'(4) = 2025$$

$$\text{Mặt khác } h(x) = f(x) - f(4x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) - 4f'(4x) \Rightarrow h'(1) = f'(1) - 4f'(4) = 2025.$$

$$\text{Vậy } h'(1) = 2025..$$

Câu 2: Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Theo OECD, khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 2^0C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái

Đất tăng thêm $5^\circ C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $t^\circ C$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$, trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm bao nhiêu $^\circ C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20%?

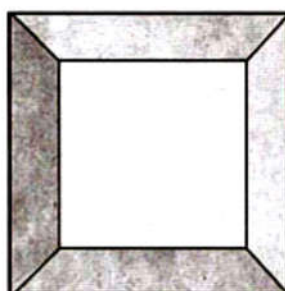
Lời giải

Theo bài ta có $\begin{cases} k \cdot a^2 = 3\% \\ k \cdot a^5 = 10\% \end{cases} (1)$. Ta cần tìm t sao cho $k \cdot a^t = 20\%$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow k = \frac{3\%}{a^2} \text{ và } a^3 = \frac{10}{3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{10}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{3\%}{a^2} \cdot a^t = 20\% \Rightarrow a^{t-2} = \frac{20}{3} \Rightarrow t-2 = \log_a \frac{20}{3} \Rightarrow t = 2 + \log_{\sqrt[3]{\frac{10}{3}}} \frac{20}{3} \approx 6,7.$$

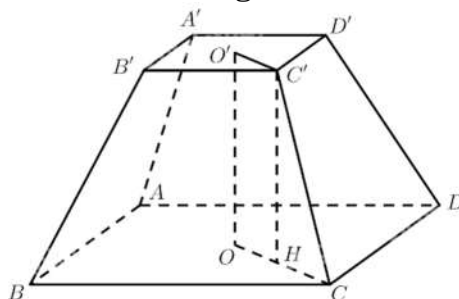
Câu 3: Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài $5m$, cạnh đáy trên dài $2m$, cạnh bên dài $3m$. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng/ m^3 .



a) Tính chiều cao của chân tháp.

b) Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị đồng.

Lời giải



a) Mô hình hoá chân tháp bằng cụt chóp tứ giác đều $ABCD \cdot A'B'C'D'$ với O, O' là tâm của hai đáy.

Vậy $AB = 5, A'B' = 2, CC' = 3$.

$$ABCD \text{ là hình vuông} \Rightarrow AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 5\sqrt{2} \Rightarrow CO = \frac{1}{2}AC = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$A'B'C'D' \text{ là hình vuông} \Rightarrow A'C' = \sqrt{A'B'^2 + B'C'^2} = 2\sqrt{2} \Rightarrow C'O' = \frac{1}{2}A'C' = \sqrt{2}$$

Kẻ $C'H \perp OC, (H \in OC)$

$$OHC'O' \text{ là hình chữ nhật} \Rightarrow OH = O'C' = \sqrt{2}, OO' = C'H \Rightarrow CH = OC - OH = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\triangle CC'H \text{ vuông tại } H \Rightarrow C'H = \sqrt{CC'^2 - CH^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow OO' = C'H = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Vậy chiều cao của chân tháp là $\frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12m$

b) Diện tích đáy lớn là: $S = AB^2 = 5^2 = 25 (m^2)$

Diện tích đáy bé là: $S' = A'B'^2 = 2^2 = 4(m^2)$

Thể tích hình chóp cụt là:

$$V = \frac{1}{3}h(S + \sqrt{SS'} + S') = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2}(25 + \sqrt{25 \cdot 4} + 4) = \frac{39\sqrt{2}}{2}(m^3)$$

Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là: $\frac{39\sqrt{2}}{2} \cdot 1470000 \approx 40538432$.

-----**HẾT**-----



ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN 11

ĐỀ SỐ 09

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố độc lập, biết $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,7$. Tính $P(A \cap B)$.

- A. 0,7. B. 0,8. C. 0,44. D. 0,56.

Câu 2: Cho A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử, biết $P(A) = 0,19$, $P(B) = 0,32$ và $P(A \cap B) = 0,07$. Tính $P(A \cup B)$.

- A. 0,44. B. 0,54. C. 0,64. D. 0,74.

Câu 3: Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ bằng

- A. 2^x . B. $2 \cdot \ln x$. C. $x \cdot \ln 2$. D. $2^x \cdot \ln 2$.

Câu 4: Tính giá trị đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 + 2x$ tại điểm $x_0 = 1$.

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x + x_0}$. B. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$. D. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x - x_0}$.

Câu 6: Cho hàm số $y = x^5$. Khi đó đạo hàm y' bằng

- A. $5x$. B. x^4 . C. $5x^5$. D. $5x^4$.

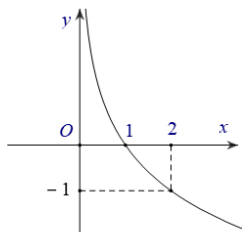
Câu 7: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau sao cho góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng α . Số đo của α **không** thể bằng

- A. 30° . B. 0° . C. 120° . D. 90° .

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$. Số đo góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng

- A. 60° . B. 0° . C. 45° . D. 90° .

Câu 9: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



- A. $y = \log_2 x$. B. $y = \log_{0,5} x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Câu 10: Giải phương trình $2^{x^2+3x-6} = \frac{1}{4}$ ta được tập nghiệm là

- A. $S = \{-4; 1\}$. B. $S = \{-1; 4\}$.

$$\text{C. } S = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{41}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{41}}{2} \right\}$$

$$\text{D. } S = \{1\}.$$

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+2) - \log_2 x \leq 2$ là

$$\text{A. } \left[0; \frac{2}{3}\right].$$

$$\text{B. } \left[\frac{2}{3}; +\infty\right).$$

$$\text{C. } S = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right).$$

$$\text{D. } (0; +\infty).$$

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC là tam giác đều cạnh a , $SB = a\sqrt{3}$. Tính thể tích hình chóp $S.ABC$.

$$\text{A. } \frac{a^2\sqrt{6}}{12}.$$

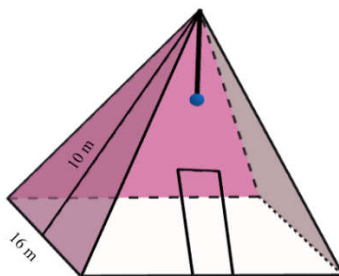
$$\text{B. } \frac{a^3\sqrt{6}}{4}.$$

$$\text{C. } \frac{3a^3}{4}.$$

$$\text{D. } \frac{a^3\sqrt{6}}{12}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một mô hình kim tự tháp ở một khu du lịch có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 16 m và trung đoạn là 10 m. Bên trong mô hình, treo một bóng đèn ở vị trí cách đều 4 đỉnh đa giác đáy và cách mặt đáy 4 m để chiếu sáng. Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả bốn mặt xung quanh của mô hình đó và không sơn phủ phần cửa có diện tích 10 m^2 . Biết rằng cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 40000 đồng.



a) Thể tích của mô hình là 512 m^3 .

b) Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của mô hình là 28° (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục).

c) Khoảng cách từ bóng đèn đến một mặt bên của mô hình là 1,6 m.

d) Chi phí để hoàn thành việc sơn phủ là 12 400 000 đồng.

Câu 2: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = -t^3 + 3t^2 + 9t + 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây và tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ là $8 (m / s)$.

b) Giá trị lớn nhất của vận tốc là $12 (m / s)$.

c) Quãng đường của vật đi được từ thời điểm bắt đầu chuyển động cho đến lúc dừng lại là $30 (m)$.

d) Gia tốc của vật khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng 0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y = 3x^2 - x + 1$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 5x - 3$ có phương trình là $y = ax + b$. Tính $T = a - 2b$.

Câu 2: Cho A, B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,3; P(B) = 0,5$. Tính $P(A \cup B)$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và B . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy $(ABCD)$ trùng với trung điểm AB . Biết $AB = 1, BC = 2, BD = \sqrt{10}$. Góc giữa hai

mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.BCD$, (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất. Các cơn lốc xoáy thường có sức tàn phá rất lớn. Tốc độ S (dặm/giờ) của gió gần tâm của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức: $S = 93 \log d + 65$ trong đó d (dặm) là quãng đường lốc xoáy di chuyển được. Tính quãng đường cơn lốc xoáy đã di chuyển được, biết tốc độ của gió ở gần tâm bằng 120 dặm/giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Chọn ngẫu nhiên 3 số a, b, c trong tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$. Biết xác suất để 3 số chọn ra thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = m + n$.

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tứ giác $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng $SO \perp (ABCD)$ và $SO = \frac{3a}{4}$. Gọi E là trung điểm BC , F là trung điểm của BE .

a) Chứng minh $(SOF) \perp (SBC)$.

b) Tính khoảng cách giữa SC và AD .

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố độc lập, biết $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,7$. Tính $P(A \cap B)$.

- A. $0,7$. B. $0,8$. C. $0,44$. **D. $0,56$.**

Lời giải

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên ta có $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56$.

Câu 2: Cho A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử, biết $P(A) = 0,19$, $P(B) = 0,32$ và $P(A \cap B) = 0,07$. Tính $P(A \cup B)$.

- A. $0,44$.** B. $0,54$. C. $0,64$. D. $0,74$.

Lời giải

Ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,19 + 0,32 - 0,07 = 0,44$.

Câu 3: Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ bằng

- A. 2^x . B. $2 \cdot \ln x$. C. $x \cdot \ln 2$. **D. $2^x \cdot \ln 2$.**

Lời giải

Ta có: $y' = (2^x)' = 2^x \cdot \ln 2$.

Câu 4: Tính giá trị đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 + 2x$ tại điểm $x_0 = 1$.

- A. 4 .** B. 3 . C. 2 . D. 1 .

Lời giải

Ta có: $f'(x) = 2x + 2 \Rightarrow f'(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x + x_0}$. **B. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.**
- C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$. D. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x - x_0}$.

Lời giải

Theo định nghĩa đạo hàm tại 1 điểm ta có $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Câu 6: Cho hàm số $y = x^5$. Khi đó đạo hàm y' bằng

- A. $5x$. B. x^4 . C. $5x^5$. **D. $5x^4$.**

Lời giải

Theo công thức ta có $(x^5)' = 5x^4$

Câu 7: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau sao cho góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng α . Số đo của α **không** thể bằng

- A. 30° . B. 0° . **C. 120° .** D. 90° .

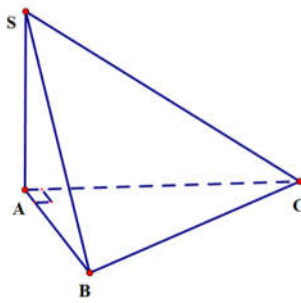
Lời giải

Vì góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) có số đo từ 0° đến 90° nên $\alpha \neq 120^\circ$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$. Số đo góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng

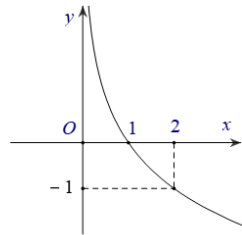
- A. 60° . B. 0° . C. 45° . **D. 90° .**

Lời giải



Vì $SA \perp (ABC)$ nên $\begin{cases} SA \perp AB \\ SA \perp AC \end{cases} \Rightarrow \widehat{BAC}$ là góc phẳng nhị diện của $[B, SA, C]$ và có số đo bằng 90° .

Câu 9: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y = \log_2 x$.

B. $y = \log_{0,5} x$.

C. $y = 2^x$.

D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Lời giải

Đồ thị nằm bên phải trục tung và dần tiến lại gần trục tung nên là đồ thị của hàm logarit. Đồ thị là đường đi xuống xét từ trái sang phải nên cơ số thuộc khoảng $(0; 1)$.

Câu 10: Giải phương trình $2^{x^2+3x-6} = \frac{1}{4}$ ta được tập nghiệm là

A. $S = \{-4; 1\}$.

B. $S = \{-1; 4\}$.

C. $S = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{41}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{41}}{2} \right\}$

D. $S = \{1\}$.

Lời giải

Ta có: $2^{x^2+3x-6} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2^{x^2+3x-6} = 2^{-2} \Leftrightarrow x^2 + 3x - 6 = -2 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \end{cases}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \{-4; 1\}$.

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+2) - \log_2 x \leq 2$ là

A. $\left[0; \frac{2}{3}\right]$.

B. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

C. $S = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

D. $(0; +\infty)$.

Lời giải

Điều kiện: $\begin{cases} x+2 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0$.

Ta có $\log_2(x+2) - \log_2 x \leq 2 \Leftrightarrow \log_2(x+2) \leq \log_2 4 + \log_2 x$

$\Leftrightarrow \log_2(x+2) \leq \log_2 4x \Leftrightarrow x+2 \leq 4x \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3}$ (thỏa mãn điều kiện)

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC là tam giác đều cạnh a , $SB = a\sqrt{3}$. Tính thể tích hình chóp $S.ABC$.

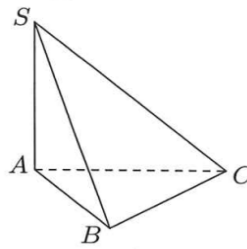
A. $\frac{a^2\sqrt{6}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

C. $\frac{3a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

Lời giải



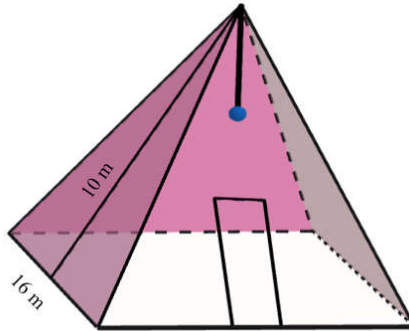
Tam giác SAB vuông tại A : $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = a\sqrt{2}$.

Diện tích tam giác ABC là: $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Vậy thể tích hình chóp là: $V = \frac{1}{3}SA.S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}.a\sqrt{2}.\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một mô hình kim tự tháp ở một khu du lịch có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 16 m và trung đoạn là 10 m. Bên trong mô hình, treo một bóng đèn ở vị trí cách đều 4 đỉnh đa giác đáy và cách mặt đáy 4 m để chiếu sáng. Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả bốn mặt xung quanh của mô hình đó và không sơn phủ phần cửa có diện tích 10 m^2 . Biết rằng cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 40000 đồng.



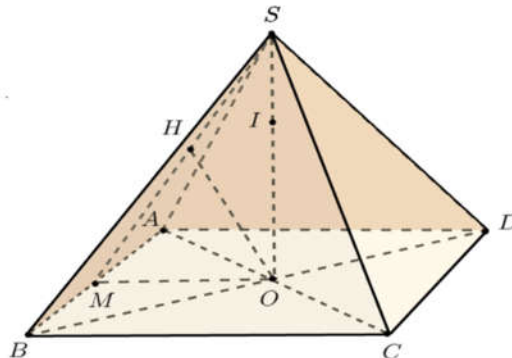
a) Thể tích của mô hình là 512 m^3 .

b) Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của mô hình là 28° (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục).

c) Khoảng cách từ bóng đèn đến một mặt bên của mô hình là 1,6 m.

d) Chi phí để hoàn thành việc sơn phủ là 12 400 000 đồng.

Lời giải



a) Đúng

Giả sử mô hình có hình dạng là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, đáy là hình vuông cạnh 16 m và $SM = 10 \text{ m}$ với M là trung điểm của AB , O là tâm đáy.

Do đó SO là đường cao của hình chóp.

Xét $\triangle SOM$ vuông tại O có $SM = 10$, $OM = \frac{1}{2}AD = 8$

nên $SO = \sqrt{SM^2 - OM^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$.

Vậy thể tích của mô hình là: $V = \frac{1}{3}SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 16^2 = 512 \text{ m}^3$.

b) Sai

Vì $SO \perp (ABCD)$ nên hình chiếu của SD trên mặt phẳng $(ABCD)$ là OD .

Do đó: $(SD, (ABCD)) = (SD, OD) = \widehat{SDO}$.

Xét $\triangle SOD$ vuông tại O có $SO = 6$; $OD = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 16\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

nên $\tan \widehat{SDO} = \frac{SO}{OD} = \frac{6}{8\sqrt{2}} \Rightarrow \widehat{SDO} \approx 27,9^\circ$.

c) Đúng

Giả sử bóng đèn treo ở vị trí điểm I nên $OI = 4$; $SI = 2$.

Lại có $OI \cap (SAB) = \{S\} \Rightarrow \frac{d(I, (SAB))}{d(O, (SAB))} = \frac{IS}{OS} = \frac{1}{3}$.

Kẻ $OH \perp SM$.

Ta có: $\begin{cases} AB \perp IM \\ AB \perp SO \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SOM)$ mà $OH \subset (SOM) \Rightarrow AB \perp OH$.

$\Rightarrow OH \perp (SAB)$.

Do đó: $d(O, (SAB)) = \frac{SO \cdot OM}{SM} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$.

Vậy $d(I, (SAB)) = \frac{1}{3}d(O, (SAB)) = \frac{1}{3} \cdot 4,8 = 1,6 \text{ m}$.

d) Đúng

Diện tích bốn mặt xung quanh của mô hình là: $S = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 10 = 320 \text{ m}^2$.

Do đó diện tích phần cần sơn phủ mô hình là: $320 - 10 = 310 \text{ m}^2$.

Vậy chi phí để hoàn thành việc sơn phủ mô hình là: $40000 \cdot 310 = 12\,400\,000$ đồng.

Câu 2: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = -t^3 + 3t^2 + 9t + 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây và tính bằng mét.

a) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ là 8 (m / s) .

b) Giá trị lớn nhất của vận tốc là 12 (m / s) .

c) Quãng đường của vật đi được từ thời điểm bắt đầu chuyển động cho đến lúc dừng lại là 30 (m) .

d) Gia tốc của vật khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng 0.

Lời giải

a) Sai

Ta có: $s'(t) = -3t^2 + 6t + 9$.

Phương trình vận tốc của chuyển động là $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 6t + 9$.

Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = s'(2) = -3 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 + 9 = 9 \text{ (m/s)}$.

b) Đúng

Vận tốc của chuyển động có phương trình

$$v(t) = -3t^2 + 6t + 9 = 12 - 3(t-1)^2 \leq 12 \text{ (m / s)}$$

Suy ra vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng $12(m/s)$ khi $t = 1$.

c) Sai

Khi vật dừng lại thì $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 6t + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 & (L) \\ t = 3 & (N) \end{cases}$

Vậy quãng đường của vật đi được từ thời điểm bắt đầu chuyển động cho đến lúc dừng lại là $s(3) = -3^3 + 3.3^2 + 9.3 + 2 = 29(m)$.

d) Đúng

Ta có phương trình gia tốc của chuyển động là $a(t) = v'(t) = -6t + 6$.

Mà vận tốc đạt giá trị lớn nhất là $12(m/s)$ khi $t = 1$.

$\Rightarrow$ Gia tốc của vật khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất là $a(1) = -6.1 + 6 = 0$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y = 3x^2 - x + 1$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 5x - 3$ có phương trình là $y = ax + b$. Tính $T = a - 2b$.

Lời giải

Đáp án: 9

Ta có $y' = 6x - 1$

Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 5x - 3$ nên tiếp tuyến có hệ số góc $k = 5$

$\Rightarrow y' = 5 \Leftrightarrow x = 1$

Với $x = 1 \Rightarrow y = 3$

Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 5x - 2 \Rightarrow a = 5; b = -2 \Rightarrow T = a - 2b = 9$.

Câu 2: Cho A, B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,3; P(B) = 0,5$. Tính $P(A \cup B)$.

Lời giải

Đáp án: 0,65

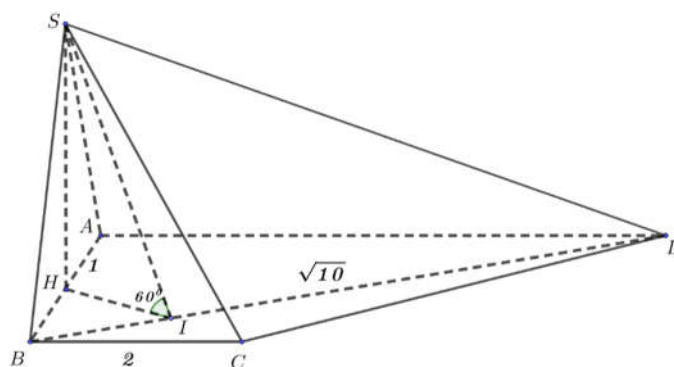
Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $P(AB) = P(A).P(B) = 0,15$.

Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và B . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy $(ABCD)$ trùng với trung điểm AB . Biết $AB = 1, BC = 2, BD = \sqrt{10}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.BCD$, (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,27



Trong $(ABCD)$, kẻ $HI \perp BD$.

Ta có: $\left. \begin{array}{l} BD \perp HI \\ BD \perp SH \end{array} \right\} \Rightarrow BD \perp (SHI) \Rightarrow BD \perp SI$.

$$\left. \begin{array}{l} BD = (SBD) \cap (ABCD) \\ \text{Khi đó: } SI \perp BD \\ HI \perp BD \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{SIH} = 60^\circ \text{ là góc giữa } (SBD) \text{ và } (ABCD).$$

$$\text{Xét } \triangle ABD \left(\widehat{A} = 90^\circ \right) \Rightarrow AD = \sqrt{BD^2 - AB^2} = \sqrt{10 - 1} = 3 \text{ và } \sin \widehat{ABD} = \frac{AD}{BD} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$\text{Xét } \triangle HBI \left(\widehat{I} = 90^\circ \right) \Rightarrow \sin \widehat{HBI} = \frac{HI}{HB} \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{HI}{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow HI = \frac{3}{2\sqrt{10}}.$$

$$\text{Xét } \triangle SHI \left(\widehat{H} = 90^\circ \right) \Rightarrow SH = HI \cdot \tan 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{10}}.$$

$$\text{Diện tích: } S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 1.$$

$$\text{Vậy } V_{S.BCD} = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{\triangle BCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{10}} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{30}}{20}.$$

Câu 4: Lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất. Các cơn lốc xoáy thường có sức tàn phá rất lớn. Tốc độ S (dặm/giờ) của gió gần tâm của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức: $S = 93 \log d + 65$ trong đó d (dặm) là quãng đường lốc xoáy di chuyển được. Tính quãng đường cơn lốc xoáy đã di chuyển được, biết tốc độ của gió ở gần tâm bằng 120 dặm/giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 3,9

Tốc độ của gió ở gần tâm bằng 120 dặm/giờ $\Rightarrow S = 120$

Quãng đường cơn lốc xoáy đã di chuyển được là d thỏa mãn

$$S = 93 \log d + 65 \Leftrightarrow 120 = 93 \log d + 65 \Leftrightarrow \log d = \frac{55}{93} \Leftrightarrow d \approx 3,9 \text{ dặm}.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Chọn ngẫu nhiên 3 số a, b, c trong tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$. Biết xác suất để 3 số chọn ra thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = m + n$.

Lời giải

Gọi A là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia hết cho 5, A có 5 phần tử.

B là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia cho 5 dư 1 hoặc dư 4, B có 11 phần tử.

C là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia cho 5 dư 2 hoặc dư 3, C có 10 phần tử.

Ta có nhận xét

Với $k \in A$ thì k^2 chia hết cho 5.

Với $k \in B$ thì k^2 chia cho 5 dư 1.

Với $k \in C$ thì k^2 chia cho 5 dư 4.

Số phần tử của không gian mẫu là C_{26}^3 .

Để chọn được 3 số thỏa mãn bài toán, ta có hai trường hợp

Trường hợp 1: 3 số được chọn đều thuộc A , có C_5^3 cách chọn.

Trường hợp 2: 3 số được chọn có mỗi số thuộc mỗi tập A, B, C , có $C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1$ cách chọn.

Suy ra số phần tử của biến cố là $C_5^3 + C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1$.

$$\text{Xác suất của biến cố là } \frac{C_5^3 + C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1}{C_{26}^3} = \frac{14}{65} = \frac{m}{n}.$$

Suy ra $m + n = 79$.

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Lời giải

Giả sử số tiền gửi ban đầu là V (VNĐ) và sau ít nhất n năm thu được gấp đôi số tiền ban đầu ($n \in \mathbb{N}^*$).

Số tiền người đó thu được sau n năm gửi là $V(1 + 0,075)^n$.

Sau n năm số tiền người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu nên ta có

$$V(1 + 0,075)^n = 2V \Leftrightarrow 1,075^n = 2 \Leftrightarrow n = \log_{1,075} 2 \Leftrightarrow n \approx 9,58.$$

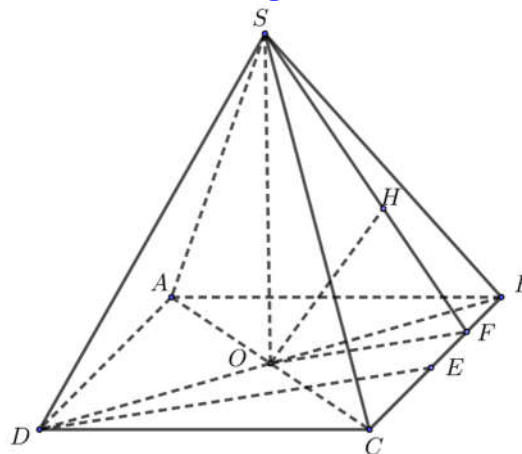
Vậy sau ít nhất 10 năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tứ giác $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng $SO \perp (ABCD)$ và $SO = \frac{3a}{4}$. Gọi E là trung điểm BC , F là trung điểm của BE .

a) Chứng minh $(SOF) \perp (SBC)$.

b) Tính khoảng cách giữa SC và AD .

Lời giải



a) Do tứ giác $ABCD$ là hình thoi nên $AC \perp BD$.

+) Ta có: $\widehat{BAD} = 60^\circ$ suy ra $\widehat{BCD} = 60^\circ$.

+) Ta có: $\triangle BCD$ đều suy ra $DE \perp BC$ mà $OF \parallel DE$ (FO là đường trung bình của $\triangle BED$) nên $OF \perp BC$.

Ta có: $CB \perp SO, BC \perp OF \Rightarrow BC \perp (SOF) \Rightarrow (SBC) \perp (SOF)$

b) Kẻ $OH \perp SF \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow d(O, (SBC)) = OH$

$$DE = \frac{a\sqrt{3}}{2}; OF = \frac{1}{2} DE = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$

$$OH = \frac{SO \cdot OF}{\sqrt{SO^2 + OF^2}} = \frac{3a}{8}.$$

$$d(AD, SC) = d(AD, (SBC)) = d(A, (SBC)) = 2d(O, (SBC)) = 2OH = \frac{3}{4}a.$$

-----HẾT-----